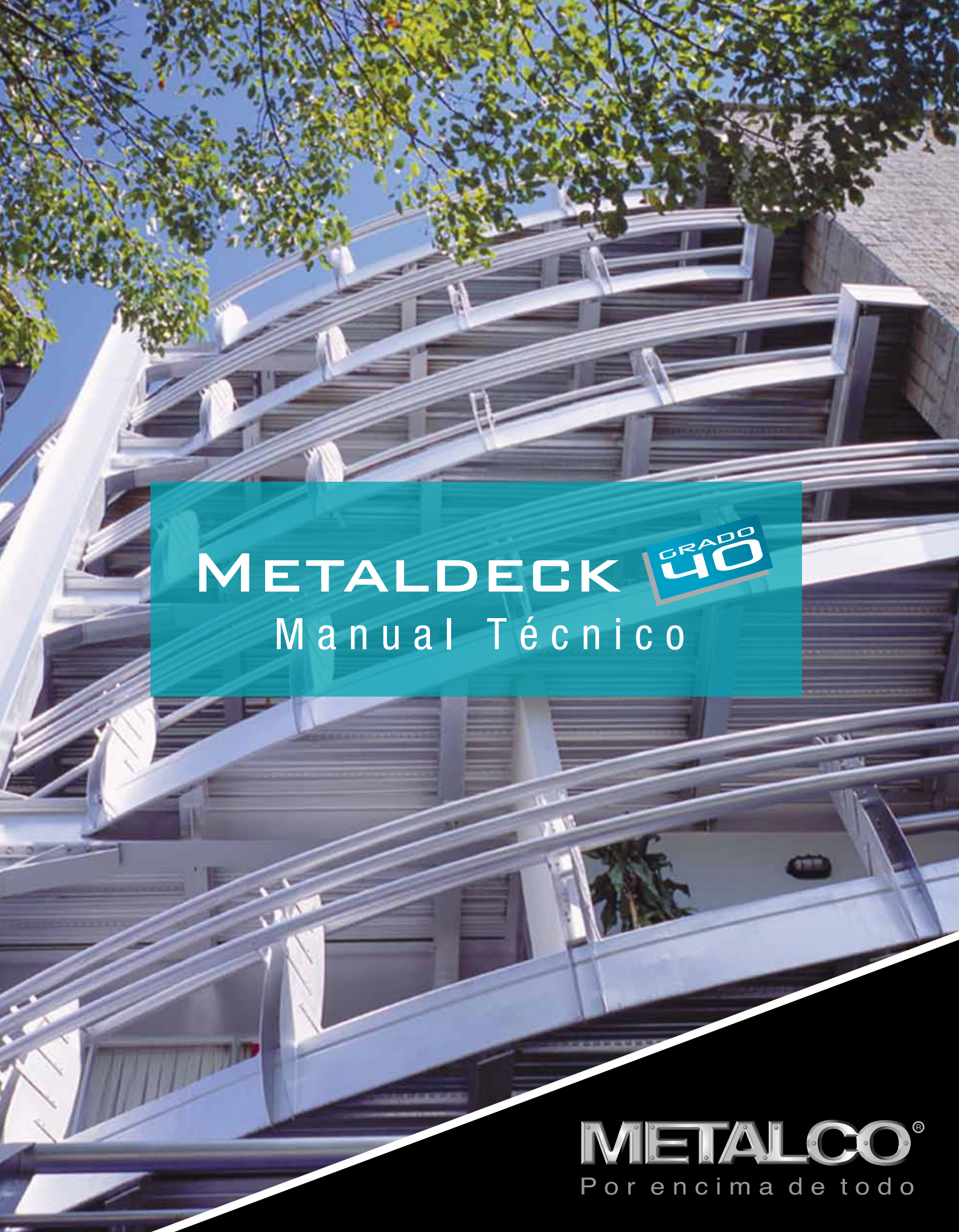




METALDECK

GRADO
40

Manual Técnico

METALCO®
Por encima de todo

METALCO®
Por encima de todo

METALDECK



Manual Técnico

METALCO®
Por encima de todo

METALCO®

Por encima de todo



CAPITULO 1

7

Introducción	8
1.1. Ventajas	8
1.2. A quién esta dirigido	9
1.3. Resumen del contenido	9
1.4. Responsabilidades	9

CAPITULO 2

11

Descripción del sistema Metaldeck	13
2.1 Lámina de Metaldeck	13
2.1.1 Espesor de diseño	14
2.1.2 Espesor mínimo entregado	14
2.2 Tolerancias de fabricación	16
2.3 Funciones de la lámina de acero	16
2.4 Concreto	17
2.5 Refuerzo por retracción y temperatura	17
2.6 Refuerzo negativo en la losa	18
2.7 Espesor de la losa y recubrimiento mínimo	18
2.8 Fijación lateral	18

CAPITULO 3

20

Aspectos del diseño	21
3.1 Diseño de Metaldeck como formaleta	21
3.1.1 Propiedades	21
3.1.2 Cargas	21
3.1.3 Resistencia de la sección transversal	22
3.1.4 Deflexiones admisibles	23
3.1.5 Soportes adicionales (apuntalamientos temporales)	23
3.1.6 Longitudes de apoyo	25
3.2. Metaldeck y concreto como sección compuesta	25
3.2.1 General	25
3.2.2 Hipótesis de análisis	25
3.2.3 Hipótesis de carga	26
3.2.5 Deflexiones	26
3.2.6 Diseño a flexión – método de los esfuerzos admisibles	28
3.2.6.1 Compresión en el concreto	19
3.2.7 Diseño a flexión – método de la resistencia última	19
3.2.8 Resistencia de adherencia a cortante	31
3.2.9 Esfuerzos cortantes en la sección compuesta	33
3.3 Tablas de ayuda para diseño y ejemplos de diseño.	34
3.4 Funcionamiento como diafragma	34
3.5 Consideraciones adicionales.	36
3.5.1 Cargas concentradas	36
3.5.1.1 Cargas de 10kn (1000kgf) o inferiores	37

3.5.1.2	Cargas mayores a 10kn (1000kgf)	38
3.5.1.3	Conectores de cortante para resistencia última	39
3.5.2	Secciones compuestas con vigas de apoyo	40
3.5.3	Vibraciones ambientales y cargas dinámicas	40
3.5.4	Voladizos	42
3.5.5	Estructura de parqueo	42
3.5.6	Protección de la lámina	42
3.5.7	Resistencia al fuego	42
3.5.8	Lámina de Metaldeck como plataforma de trabajo (solo formaleta)	43
3.5.9	Otros criterios	43

CAPITULO 4

44

Aspectos constructivos	45
4.1 Manejo e instalación del sistema Metaldeck	45
4.1.1 Empaque, transporte, recepción y descargue	45
4.1.2. Almacenamiento y protección	46
4.1.3 Manejo e izaje	46
4.1.4 Instalación	47
4.1.5 Notas de seguridad	49
4.1.6. Otras recomendaciones	50
4.2. Anclaje de láminas de Metaldeck	50
4.2.1 Requisitos básicos	50
4.2.2 Sujeciones a estructuras de acero	52
4.2.3 Sujeciones a estructuras de concreto	51
4.2.4 Soldaduras	52
4.2.5 Pernos de cortante	52
4.2.6 Conexiones de borde	53
4.3 Láminas dañadas y perforaciones	54
4.3.1 Generalidades	54
4.3.2 Láminas para cubierta	55
4.3.3 Sumidero o colector	56
4.3.4 Láminas para entresijos	56
4.3.5 Otros requisitos y recomendaciones	58
4.4 Manejo y colocación del concreto	59
4.4.1 Limpieza del tablero	59
4.4.2 Vaciado del concreto	59
4.4.3 Otras consideraciones	61

REFERENCIAS

62

Apéndice 1	64
Apéndice 2	68
Apéndice 3	69



Capítulo

1

INTRODUCCIÓN

El sistema de losa METALDECK aprovecha las características de una lámina de acero preformada (STEELDECK) sobre la cual se hace un vaciado en concreto. El comportamiento combinado entre el concreto, una vez que este ha alcanzado su resistencia máxima, y el tablero en acero, permite obtener un sistema de losa estructural práctico para todo tipo de edificaciones.

Se impone ante los sistemas tradicionales por aspectos como su rapidez en obra, gran resistencia, limpieza, bajo peso y economía. El sistema es diseñado acorde con las especificaciones para Composite Steel Floor Deck (Tablero de piso en acero para comportamiento compuesto) emitidas por el SDI (Steel Deck Institute)

1.1. VENTAJAS

METALDECK ofrece ventajas significativas con respecto a otros sistemas de entrepiso tradicionales. Entre ellas se resaltan las siguientes:

Funcionalidad: Se acomoda a multitud de aplicaciones prácticas y a muchas situaciones diferentes en entrepiso para edificaciones.

Resistencia estructural con menos peso: Las propiedades del acero son utilizadas con una máxima eficiencia en el diseño y la fabricación del Metaldeck, resultando un producto de una alta resistencia con relación a su peso. Por consiguiente los costos de transporte, montaje de la estructura principal pueden ser menores que con otros sistemas.

Apariencia atractiva: Aunque el

sistema METALDECK es principalmente un componente estructural, es visualmente muy atractivo cuando es expuesto en aplicaciones arquitectónicas. Su recubrimiento protector lo hace fácil para su mantenimiento, durable estéticamente agradable.

Construcción en todos los climas: El sistema puede ser instalado en la mayoría de las condiciones climáticas, eliminando los costosos retrasos que pueden presentarse con otros sistemas de entrepiso.

Calidad uniforme: Gracias a la ingeniería involucrada y a las técnicas de producción de mejora continua, los productos del sistema cumplen con los estándares de calidad especificados en las normas internacionales (SDI Steel Deck Institute)

Durabilidad garantizada: El sistema ha sido instalado por más de medio siglo en múltiples países con un comportamiento satisfactorio, lo cual es garantía de su durabilidad.

Economía y valor agregado: El sistema combina bajos costos con óptimo comportamiento. El valor agregado se determina combinando los costos iniciales, los costos por vida útil y los asociados al comportamiento. El sistema minimiza el desperdicio de material, requiere en general menor volumen de concreto que otros sistemas y por otro lado permite reducir el peso de la edificación, lo cual naturalmente, se traduce en mayores ahorros de material en el resto de la estructura y a nivel de cimentación.

Facilidad constructiva: Dentro de los diversos factores constructivos que pueden mencionarse están su bajo peso que facilita

su manipulación, óptimo almacenamiento en obra, rapidez de instalación, no requiere mortero de afinado de piso, permite fácilmente la instalación de líneas de servicios posterior a la fundida de la losa, lo cual a su vez reduce el tiempo de construcción y mejora la calidad de la obra, no es biodegradable, no contamina otros materiales, se adapta a cualquier geometría y puede utilizarse tanto en estructuras metálicas como de concreto o aún sobre muros de mampostería.

Doble función estructural: Sirve como plataforma de trabajo y formaleta de piso a la vez que conforma el refuerzo principal de la losa una vez fragua el concreto.

Dentro de las consideraciones especiales del sistema pueden mencionarse su resistencia al fuego con respecto a otros materiales, sus costos directos iniciales, la racionalización del sistema de corte para permitir los pases de instalaciones, las geometrías especiales, el manejo de cielorrasos y algunas precauciones constructivas especiales. También deben mencionarse los efectos eventuales de retracción de fraguado y por cambios de temperaturas, razón por lo cual hay que garantizar un procedimiento constructivo adecuado y unas protecciones especiales a las losas que quedan a la intemperie.

1.2 A QUIÉN ESTA DIRIGIDO

El presente manual va dirigido a ingenieros civiles, arquitectos, constructores, interventores, consultores, supervisores técnicos, estudiantes de ingeniería y arquitectura, inspectores, laboratoristas y en general a toda persona o entidad que esté relacionada con el sistema METALDECK.

1.3 RESUMEN DEL CONTENIDO

El manual presenta cuatro partes principales:

Descripción del sistema: Esta parte trata de manera general el funcionamiento del mismo, las bases teóricas principales para el diseño, aspectos técnicos a tener en cuenta durante la construcción y otras consideraciones de tipo general.

Aspectos de diseño: Aquí se establece la metodología general para diseño y se hace referencia a las ayudas existentes.

Aspectos constructivos: Incluye todo el proceso constructivo, desde transporte a la obra pasando por almacenamiento, instalación, anclajes, vaciado de concreto y en general todos los aspectos relacionados con la construcción.

Ejemplos de diseño: Se desarrolló un completo ejercicio de diseño y utilización del sistema apoyándose en la información del Apéndice 2.

El manual presenta además, a manera de Apéndices, las propiedades físicas, mecánicas y geométricas del METALDECK, las tablas para el diseño de entresijos estructurales con el sistema METALDECK y tablas de ayuda para el cálculo de momentos, cortantes y deflexiones en vigas con diferentes tipos de apoyo y de carga.

1.4 RESPONSABILIDADES

El diseño estructural de losas con sistema METALDECK deberá ser realizado por un ingeniero Civil o Estructural. Será responsabilidad del cliente el despiece para

su proyecto. El cliente estará en la posibilidad de colocarse en contacto con el departamento técnico de METALCO para recibir asesoría en cuanto al manejo del producto. Las recomendaciones técnicas emitidas por el departamento técnico de METALCO no comprometen de alguna manera a METALCO con el cliente ni con alguna otra persona o entidad.

La información presentada en este manual ha sido preparada de acuerdo con principios de ingeniería reconocidos. Ninguna de las indicaciones y recomendaciones dadas en este manual debe ser utilizada sin el previo estudio cuidadoso por parte de un Ingeniero Civil o Estructural quien debe ser competente para evaluar el significado y las limitaciones del material presentado.

Este ingeniero es quien debe aceptar la responsabilidad de aplicar este material al diseño de un caso específico. METALCO no se hace responsable por la mala e indebida utilización de la información contenida en el presente Manual. Aspectos como la precisión completitud o conveniencia de aplicar dicha información a un caso particular y otros deben estudiarse específicamente.

METALCO o cualquiera de los participantes en la realización del presente Manual no podrán ser demandados por cualquier queja, demanda, injuria, pérdida o gastos, que de cualquier manera surjan o estén relacionados con la utilización de la información aquí presentada, aún en el caso que dicho evento resulte directa o indirectamente por cualquier acción, error u omisión de METALCO de cualquiera de los participantes en este Manual.

A photograph of a modern, multi-level staircase with metal railings and steps. The walls are painted a vibrant red, and the ceiling features exposed metal beams and corrugated metal panels. A white cylindrical light fixture hangs from the ceiling. The overall design is industrial and minimalist.

Capítulo 2

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA METALDECK

El sistema de losa METALDECK consiste en una lámina de acero preformada, adecuadamente diseñada para soportar el peso del vaciado de una losa de concreto y cargas adicionales debido al proceso constructivo de la misma. Una vez que el concreto alcanza su resistencia de diseño, la adherencia entre los dos materiales permite constituir lo que se conoce como Composite Steel Floor Deck (Tablero de acero para comportamiento compuesto), logrando así tener un sistema de losa adecuado para todo tipo de edificaciones.

Las láminas preformadas de acero tienen dos funciones principales:

1. Trabajar como formaleta: para el vaciado de la losa de concreto y cargas adicionales debido al proceso constructivo.

2. Actuar como refuerzo positivo de la losa una vez el concreto haya fraguado.

Esta propiedad de la lámina de actuar como refuerzo de la losa otorga las características de lámina colaborante.

El sistema puede utilizarse en edificios donde la estructura principal es en concreto o en acero y debe conectarse adecuadamente a las vigas principales de apoyo para servir de diafragma estructural y para, si, así se proyecta, conformar elementos en construcción compuesta con dichas vigas. Adicionalmente puede apoyarse convenientemente sobre muros estructurales en mampostería o concreto.

En la Figura 2.1 se presenta el esquema general del sistema estructural de entrepiso METALDECK.

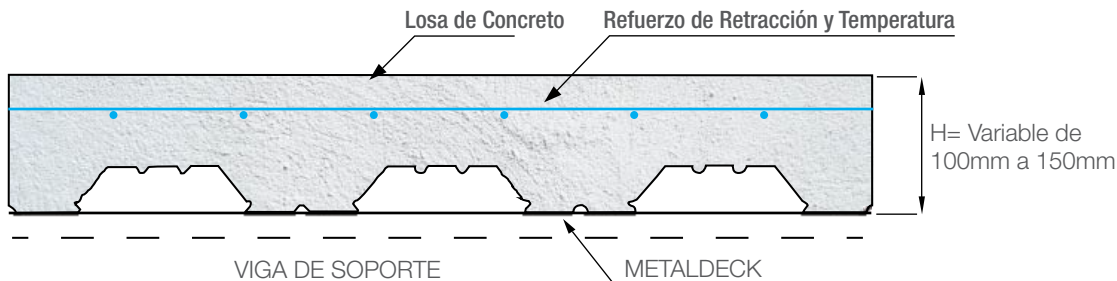


FIGURA 2.1 ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA METALDECK

2.1 LAMINA DE METALDECK

El acero utilizado es del tipo Laminado en Frío (Cold Rolled) y Galvanizado, con un comportamiento esencialmente elastoplástico, con esfuerzo de fluencia mínimo nominal igual a 275MPa (40ksi) y con un módulo de elasticidad igual a 203,000MPa

(29,500ksi). Siguiendo los lineamientos del capítulo 4, inciso 4.6 del código sísmico de Costa Rica 2012 estar acorde con la norma ASTM A653 SS grado 40. La Figura 2.2 presenta una curva típica esfuerzo deformación de una probeta tomada del material y ensayada de acuerdo con la norma ASTM A370.

Propiedades de lámina METALDECK	
Punto de fluencia mínimo	40ksi (272MPa)
Resistencia última	55ksi (380MPa)
Elongación en 50mm	16%
Recubrimiento en Zinc	G60

TABLA 2.1 PROPIEDADES DE LA LÁMINA GALVANIZADA PARA FABRICACIÓN DE METALDECK

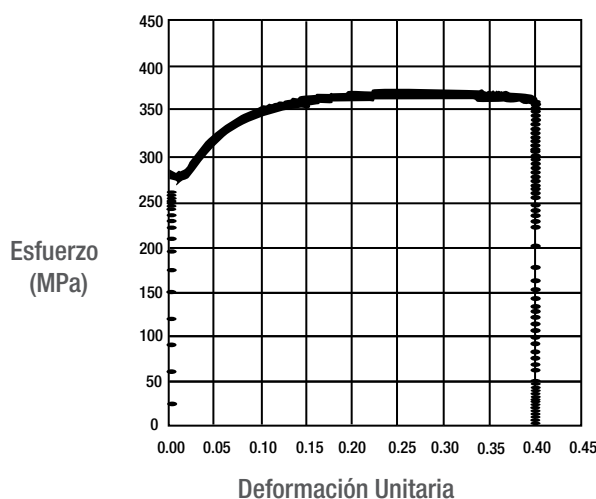


FIGURA 2.2 CURVA ESFUERZO DEFORMACION TIPICA DEL ACERO

El proceso de galvanizado se desarrolla a partir de láminas de acero laminado en frío (Cold Rolled) las cuales se someten a un proceso de inmersión en caliente en un baño de zinc fundido para obtener los recubrimientos deseados, siguiendo los lineamientos de la norma ASTM A653.

Las etapas del proceso de galvanizado son las siguientes:

1. Horno de calentamiento, recocido y limpieza: La lámina se precalienta y recoce

para conseguir las propiedades deseadas por el cliente y así mismo elevarla a la temperatura del zinc fundido que es de 460°C, aproximadamente. La lámina se limpia para lograr una buena adherencia y una apariencia superficial.

2. Galvanizado caliente: La lámina es sumergida en la cuba con zinc fundido donde éste se adhiere a la lámina y mediante unas cuchillas especiales se aplica aire en gran cantidad en ambas caras del material hasta conseguir la capa en el espesor deseado.

3. Enfriamiento: Las láminas cambian bruscamente de temperatura al salir del pozo de zincado hacia un chorro de aire que ejerce presión sobre las mismas. Este acelera el secado de la capa de zinc y evita imperfecciones al momento del contacto con el primer rodillo. Cinco colchones de aire bajan su temperatura de salida del tanque hasta unos 60°C, aproximadamente.

4. Pasivado: El acero requiere un tratamiento adicional para prevenir la presencia de óxido blanco y dar una mayor resistencia a la corrosión, para esto se emplea una solución pasivante.

2.1.1 ESPESOR DE DISEÑO

El espesor de la lámina utilizado en el diseño no debe tener en cuenta el recubrimiento en zinc u otro material para protección o acabado. Este es el espesor del acero base sin ningún tipo de recubrimiento. El recubrimiento en zinc o pintura no incrementa la capacidad estructural y por ende no debe ser tenido en cuenta en el diseño.

2.1.2 ESPESOR MÍNIMO ENTREGADO

Debido a que existen tolerancias al momento de solicitar láminas o rollos de acero a cualquier proveedor, es razonable esperar algunas diferencias entre el espesor distribuido de un producto formado en frío y el espesor de diseño. El espesor mínimo de la lámina aceptado para la fabricación del tablero metálico de trabajo en sección

compuesta, corresponde a un espesor de acero base de 0.70mm (calibre 22). Se permite una tolerancia del 5% en el espesor de acero base en la fabricación del tablero (el espesor no debe ser menor al 95% del espesor de diseño).

El METALDECK es formado a partir de hojas de acero de 1200mm de ancho con variación de longitud dependiendo de los rollos con los que se alimenta la máquina, cortándose a la medida por el formato respectivo. Una vez formado el producto, a partir del acero galvanizado, el ancho útil para los elementos resultantes es de 940mm para Metaldeck de 2" (MD2).

Debido a que el tablero metálico METALDECK llega a ser el refuerzo positivo para la losa, este debe diseñarse para durar toda la vida útil de la estructura. El acabado mínimo para la lámina galvanizada utilizada en la fabricación del METALDECK es definido por la norma ASTM A653 como G60 (Z180).

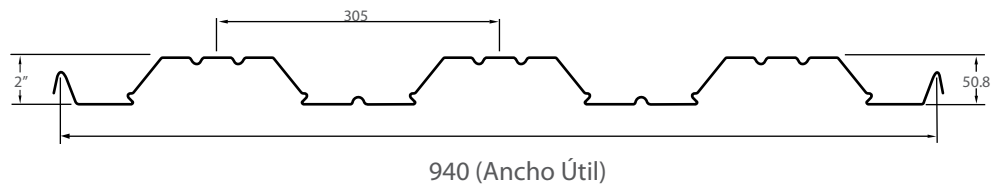
La lámina de metaldeck se fabrica en una geometría de 2"-MD2 que se presenta en la figura 2.3 en la que se indican las dimensiones típicas nominales. Las láminas se comercializan en longitudes estándar (ver apéndice 1) y pueden solicitarse a la medida de acuerdo al despiece de cada proyecto en longitudes desde 1.00m hasta 12.00m.

En el Apéndice 1 –Propiedades de las láminas de METALDECK se incluyen las propiedades geométricas principales de las láminas colaborantes disponibles.

Calibre No.	Espesor de diseño		Espesor mínimo	
	mm	pulg.	mm	pulg.
22	0.70	0.0295	0.71	0.0283

TABLA 2.2 ESPESORES DE DISEÑO Y MÍNIMOS ACEPTABLES DEL MATERIAL ANTES DEL RECUBRIMIENTO

GEOMETRÍA METALDECK 2"



Dimensiones en milímetros

FIGURA 2.3 FORMA Y DIMENSIÓN TRANSVERSAL DISPONIBLE

Parámetro de control de la lámina	Tolerancia
Longitud	$\pm 12\text{mm}$
Espesor	$\geq 95\%$ del espesor de diseño
Ancho efectivo	$-10\text{mm} + 20\text{mm}$
Flecha y curvatura	6mm en 3.00m
Borde de lámina por fuera de la escuadra	10mm por metro de ancho de lámina

TABLA 2.3 TOLERANCIA PARA EL METALDECK
Tolerancias tomadas del Steel Deck Institute Design Manual (referencia 15)

2.2 TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN

Las tolerancias normales y aceptadas en fabricación se resumen en la Tabla 2.3

2.3 FUNCIONES DE LA LÁMINA DE ACERO

La lámina de acero tiene dos funciones principales que son:

1. Durante el proceso constructivo sirve como formaleta permanente o para conformar una plataforma segura de trabajo. Esta elimina la necesidad de armar y remover las formaletas temporales utilizadas en los sistemas tradicionales. Antes del endurecimiento del concreto fresco, la lámina debe soportar su propio peso más el peso propio del concreto fresco y las cargas adicionales de construcción. Se deben verificar tanto los esfuerzos como las deflexiones máximas y compararlos con los valores máximos permitidos.
2. Como componente estructural definitivo conforma el refuerzo positivo de la losa. Una vez que el concreto alcanza su resistencia actúa con el acero en forma compuesta para resistir las cargas muertas y las cargas vivas sobreimpuestas. La interacción se forma a partir de una combinación de adherencia superficial

entre el concreto y el acero y por medios mecánicos mediante la restricción impuesta por la forma de la lámina a través de resaltes en la superficie, hendiduras o dispositivos para transferencia de cortante uniformemente espaciados. En este estado deben calcularse igualmente los esfuerzos y las deflexiones máximas y compararlos con los permitidos.

La losa de concreto con METALDECK y la viga de acero o concreto reforzado que sirve de apoyo a la misma, pueden interconectarse convenientemente mediante conectores de cortante para producir una sola unidad estructural a flexión la cual tiene mayor resistencia y rigidez que una losa y viga independientes. En el caso de losas de entrepiso diseñados para actuar en construcción compuesta con las vigas de apoyo se requiere de la instalación de conectores de cortantes entre los dos elementos y se hace énfasis en el recubrimiento de concreto alrededor de los mismos. Este tipo de diseño especial está por fuera del alcance del presente manual y puede consultarse en detalle en las referencias 4 y 5. Para el caso en que la viga de soporte sea en acero puede utilizarse la sección I3 del AISC, Specification for Structural Steel Buildings (referencia 1). Para vigas de concreto puede utilizarse, por ejemplo, las indicaciones dadas en la referencia 12.

2.4 CONCRETO

El capítulo 8 del código sísmico de Costa Rica 2012. La resistencia mínima a la compresión especificada para el concreto, f'_c , será de 21MPa (3ksi) o la que sea requerida por exposición al fuego o durabilidad. No se permite el uso de aditivos o acelerantes que contengan sales clorhídricas o fluoruros ya que éstos pueden producir corrosión sobre la lámina de acero.

2.5 REFUERZO POR RETRACCIÓN Y TEMPERATURA

La malla de acero de refuerzo que se recomienda colocar en el sistema tiene el propósito fundamental de absorber los efectos de la retracción de fraguado del concreto y los cambios térmicos que ocurran en el sistema. Esta malla o refuerzo está conformado por barras con resistencia a la fluencia de al menos 420MPa (60ksi) o por mallas electrosoldadas de alambazón. La experiencia ha mostrado al menos un incremento del 10% en la capacidad de carga de losas con la malla comparada con losas que no la tienen. El refuerzo por retracción y temperatura debe suministrar un área mínima de 0.00075 veces el área del concreto por encima de la lámina de METALDECK, pero no debe ser menor que una malla con un área de 59.3 mm² de acero por metro de ancho de losa. La mínima especificación recomendada para el sistema METALDECK de METALCO es una malla

cuadrada de 150mm x 150mm de 4mm de diámetro como refuerzo por temperatura.

La utilización de fibras en el concreto pueden ser una solución alternativa a la malla de refuerzo por retracción y temperatura. La norma ASTM A820 especifica la utilización de estas fibras en el concreto para control de agrietamiento por temperatura donde la cuantía mínima de estas en el concreto será de 14.8kg/m³. También pueden utilizarse fibras macro sintéticas "fibras toscas", hechas de un Poliolefina vírgen y deben tener un diámetro equivalente entre 0.4mm (0.016pulg) y 1.25mm (0.05pulg) con una mínima relación de aspecto (longitud / diámetro equivalente) de 50. La mínima cuantía de estas últimas será de 2.4kg/m³ y son convenientes para ser usadas como refuerzo mínimo por retracción y temperatura. Aunque la malla de refuerzo por temperatura o las fibras no previenen de manera total el agrietamiento, lo cierto es que han mostrado tener un buen trabajo para el control de grietas, en especial si la malla se mantiene cercana a la superficie superior de la losa (recubrimiento de 20 a 25mm). El área de refuerzo suministrada para la malla de acuerdo con la fórmula expresada anteriormente o la cuantía mínima de fibras en acero o fibras macro sintéticas no serán suficientes para ser asumidas como el total del refuerzo negativo. Debe calcularse la cantidad de refuerzo negativo sin tener en cuenta el aporte de la malla por temperatura o las fibras.

2.6 REFUERZO NEGATIVO EN LA LOSA

Para losas que involucren varias luces consecutivas, el ingeniero puede seleccionar un sistema de losa continuo en los apoyos, caso en el cual es necesario diseñar la losa para el momento negativo que se genera y deberá colocarse el refuerzo negativo complementario en estos puntos de apoyo. En estos casos la lámina colaborante será diseñada para actuar solo como una formaleta permanente. El tablero de acero de trabajo compuesto (Composite steel deck) no se considera como refuerzo en compresión en las áreas con presencia de momento negativo. Para el diseño particular en parqueaderos debe considerarse de continuidad en los diferentes luces y calcularse el respectivo refuerzo negativo para cumplir esa condición.

En las losas con voladizos la lámina METALDECK actúa solo como formaleta permanente. Debe proporcionarse refuerzo superior para absorber los esfuerzos generados bajo esta consideración.

2.7 ESPESOR DE LA LOSA Y RECUBRIMIENTO MÍNIMO

El recubrimiento mínimo de concreto por encima de la parte superior de la lámina de METALDECK (tc) debe ser de 50mm (2pulg.) Cuando se coloque refuerzo negativo adicional a la malla por temperatura y retracción, el recubrimiento mínimo de concreto por encima de este debe ser de 20mm.

De acuerdo con lo anterior, los espesores mínimos totales recomendados para losas en METALDECK se resumen en la tabla 2.4.

2.8 FIJACIÓN LATERAL

Las láminas de acero deben sujetarse unas con otras en sentido longitudinal con tornillos autoperforantes, premaches pop. La distancia entre estas fijaciones debe cumplir con la siguiente especificación:

Para Luz < 1.50m: Un (1) Tornillo en el centro de la luz.

Para Luz > 1.50m: un (1) Tornillo cada 36" (1000mm)

El detalle del traslape se muestra en la figura 2.5.

Referencia	Altura de lámina	Espesor total mínimo concreto
Metaldeck 2"	50.8mm (2")	100mm (4")

TABLA 2.4 ESPEORES TOTALES MÍNIMOS DE LA LOSA EN EL SISTEMA COMPUESTO

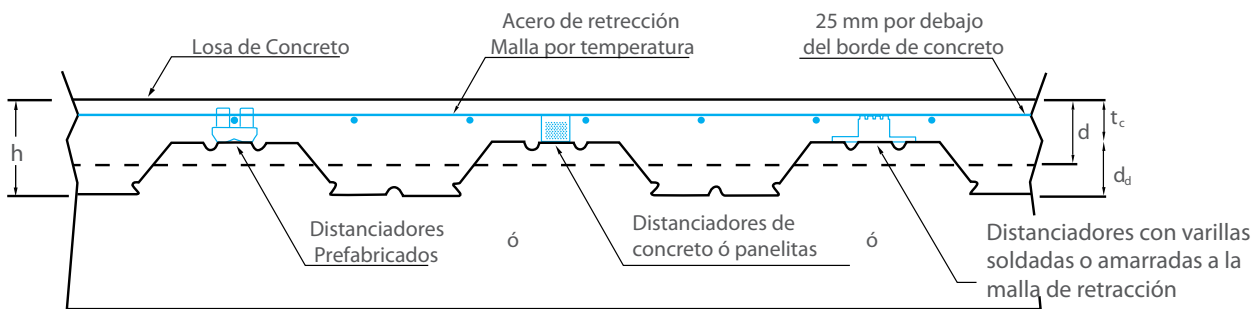


FIGURA 2.4 NOMENCLATURA BASICA PARA SECCION DE LOSA

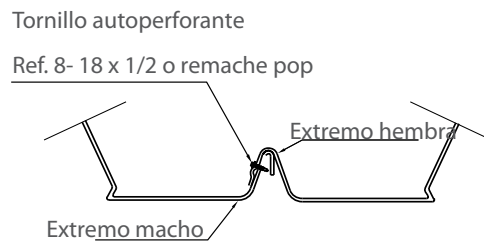


FIGURA 2.5 DETALLE DE TRASLAPE



Capítulo 3

ASPECTOS DE DISEÑO

El diseño de entrepiso con METALDECK involucra dos etapas principales: La primera etapa es cuando el concreto fresco aún no ha fraguado, en la cual, la lámina colaborante funciona principalmente como formaleta, y la segunda cuando el concreto alcanza su resistencia y este, en combinación con la lámina metálica, trabajan como sección compuesta. Además de estas consideraciones principales es necesario garantizar el funcionamiento de las losas como diafragma de piso, cuando esto sea una consideración de diseño.

A continuación se presenta la metodología recomendada de diseño para cada una de las etapas antes mencionadas.

3.1 DISEÑO DE METALDECK COMO FORMALETA

3.1.1 PROPIEDADES

La geometría del METALDECK fue desarrollada para que pudiera trabajar como una formaleta permanente, soportando las cargas de construcción y el peso del concreto fresco. El cálculo del área transversal, momento de inercia y otras constantes de la sección transversal se determinan de acuerdo con las especificaciones del AISI, Specification for the Design of Cold Formed Steel Structural Members (referencia 2)

En el Apéndice 1 – Propiedades del METALDECK, se presenta un resumen de las principales propiedades del METALDECK.

3.1.2 CARGAS

Las cargas a considerar durante la etapa constructiva, cuando la lámina actúa como formaleta, son las siguientes.

- El peso propio del tablero
- El peso propio del concreto fresco (con un peso específico de 2.4kN/m^3)
- Las cargas de construcción temporales que se calculan como la más severa entre una carga uniformemente distribuida de 20psf (1kPa) sobre la superficie de la lámina y una carga concentrada de 150lb (2.2kN) que actúan sobre una sección de la formaleta de 1.00m (1000mm) de ancho. Estas cargas corresponden a cargas de construcción como son sobrepesos por el manejo del concreto, peso de la maquinaria y las personas que trabajan en la construcción de la losa.

Durante la construcción, la lámina METALDECK trabajará en cualquiera de los tres siguientes casos:

- 1. Formaleta sin apuntalamiento:** Si el vaciado se hace bajo esta condición, la sola lámina es capaz de soportar el peso propio del concreto y las cargas de construcción. Deben hacerse chequeos para las condiciones límite por esfuerzos cortante y flexión y por deflexiones máximas (ver apéndice 1). Si existe continuidad de la lámina sobre los apoyos, ésta se tendrá en cuenta para redistribución de esfuerzos.
- 2. Formaleta con apuntalamiento intermedio:** Si la lámina no es capaz de soportar el peso del concreto fresco y las cargas de construcción puede optarse por colocar un punto de apoyo intermedio temporal, mientras el concreto alcanza su resistencia, garantizando que el comportamiento en sección compuesta es capaz de soportar las cargas sobrepuestas de diseño. Este apuntalamiento crea un sistema de apoyo continuo para la lámina lo que permite la redistribución de los esfuerzos generados en la construcción.

Debe hacerse un recálculo de los esfuerzos y deflexiones para comprobación del buen funcionamiento de la lámina bajo la condición aquí descrita. Ver sección 3.1.5. de este manual.

3. Formaleta con apuntalamiento

uniforme: Es una alternativa poco práctica aunque ideal para el control de deflexiones totales del sistema de losa. En esta condición la lámina es soportada en toda la longitud de la luz, por lo cual, teóricamente no se presentan esfuerzos ni deflexiones debido al peso propio del concreto fresco o de las cargas de construcción. Bajo esta condición no es necesario hacer chequeo por esfuerzos o deflexiones durante la etapa constructiva.

Una vez que el concreto ha fraguado y la adherencia lámina-concreto alcanza su plenitud las consideraciones de carga realizadas en la etapa constructiva no afectan el diseño para la etapa de servicio. Debe hacerse un análisis por esfuerzos flectores y cortantes de la sección compuesta. Se utilizarán los factores de amplificación de carga (para el método por estados límite) y las combinaciones descritas en la sección 3.2.2 de este manual.

Las deflexiones y esfuerzos del METALDECK, actuando como formaleta, serán evaluados de acuerdo al procedimiento descrito en la figura del Apéndice 2.

3.1.3 RESISTENCIA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL

Si se utiliza el método de los esfuerzos de trabajo o esfuerzos admisibles (ASD), la tensión y compresión debido a la Flexión en el METALDECK no deben exceder:

$$\begin{aligned}\sigma_{calculado} &\leq \sigma_{admisible} = 0.6 \times f_y = 0.6 \times 40 \text{ ksi} \\ &= 24 \text{ ksi} = 165 \text{ MPa} \leq 36 \text{ ksi} = 250 \text{ MPa} \\ \sigma_{calculado} &= M_{calculado} / S_{minimo}\end{aligned}$$

Donde:

$\sigma_{calculado}$ = Esfuerzo actuante en el acero (MPa)

$\sigma_{admisible}$ = Esfuerzo admisible en el acero (MPa)

Este esfuerzo se limita a un máximo de Acero Grado 40 (40 ksi) (250MPa)

f_y = Esfuerzo de fluencia en el acero (MPa)

S_{minimo} = Modulo mínimo de la sección efectiva.

Difiere para momento positivo y negativo (mm³)

$M_{calculado}$ = Momento flexionante actuante calculado (N.mm) Para vigas simplemente apoyadas el valor es igual a: $q_{calculado} \times L^2 / 8$ donde $q_{calculado}$ es la carga por metro lineal (se debe incluir el peso propio)

Por otra parte, si se utiliza el método por estados límite de resistencia debe cumplirse con la siguiente envolvente:

$$\left(\frac{M_{ux}}{\phi M_{nx}} \right)^2 + \left(\frac{V_{uy}}{\phi V_{ny}} \right)^2 \leq 1.00$$

Donde:

M_{ux} = Momento flexionante actuante mayorado (N.mm)

V_{uy} = Cortante actuante mayorado (N)

ϕM_{nx} = Momento nominal resistente ($0.95 \times f_y \times S_{minimo}$) (N.mm)

ϕV_{ny} = Cortante nominal resistente (N)

Para la determinación por este método del momento flexionante y cortante actuantes deben utilizarse los siguientes factores de amplificación: 1.2 para la lámina METALDECK, 1.6 para el peso del concreto y 1.4 para las

cargas de construcción. El cálculo de los módulos elásticos para las fibras superior e inferior de la lámina de METALDECK para flexión positiva y negativa y la resistencia al corte se realiza de acuerdo con la metodología desarrollada por el AISI, Specification for the Design of Cold Formed Steel Structural Members, referencia 2. En el Apéndice 1 se presentan los módulos elásticos de la sección efectiva para las diferentes láminas de METALDECK así como su capacidad mayorada a cortante.

Nota: Ver Apéndice 2 para coeficientes de Cálculo de Cortantes, Momentos flexionante y deflexiones con sistemas de una luz simple y continuos durante la etapa constructiva.

3.1.4 DEFLEXIONES ADMISIBLES

El cálculo de las deflexiones verticales del sistema, durante la etapa de construcción donde la lámina actúa como formaleta, incluye solo el peso propio del concreto de acuerdo con el espesor de diseño más el peso propio de la lámina. No deben adicionarse las cargas sobrepuestas por construcción descritas en la sección 3.1.2, por el carácter temporal de las mismas. El METALDECK se diseña para permanecer en el rango elástico en la mayoría de las ocasiones, por consiguiente, este se recupera una vez se retiren las cargas temporales.

El límite superior para deflexiones verticales en la condición de formaleta será de:

$$\delta_{\text{calculado}} \leq \delta_{\text{admisible}} = L/180$$

Con un valor máximo de:

$$\delta_{\text{admisible}} = 20\text{mm} \approx 3/4''$$

Donde:

L = Luz libre entre apoyos (mm)

$\delta_{\text{calculado}}$ = Deflexión calculada (mm)

$\delta_{\text{admisible}}$ = Deflexión máxima admisible (mm)

3.1.5 SOPORTES ADICIONALES (Apuntalamientos temporales)

Si los esfuerzos presentados durante la construcción superan los parámetros máximos de esfuerzo (o su envolvente) o deflexiones, se puede recurrir a la utilización de apuntalamientos temporales localizados en los centros o tercios de los espacios. Esto disminuye la luz de análisis durante la construcción, lo que permite que los efectos sobre la lámina sean menores. Con este procedimiento se permite mantener las especificaciones más livianas de METALDECK.

El tipo de apuntalamiento temporal debe ser claramente indicado en los planos de construcción, así como su ubicación y el tiempo necesario hasta su retiro. El apuntalamiento debe estar en capacidad de resistir una carga uniforme mínima de 50psf (2.4kPa) y debe ser colocado en el sitio de construcción antes de la instalación de la lámina METALDECK.

Debe ser diseñado e instalado de acuerdo a lo establecido por las especificaciones del ACI y debe ser dejado en el sitio al menos hasta que el concreto alcance el 75% de su resistencia de diseño. Las múltiples pruebas de laboratorio realizadas por el SDI (Steel Deck Institute) han mostrado efectos benéficos del apuntalamiento sobre la sección compuesta, una vez que el concreto alcanza su resistencia de diseño. Estos efectos no son tenidos en cuenta en la capacidad final de la sección.

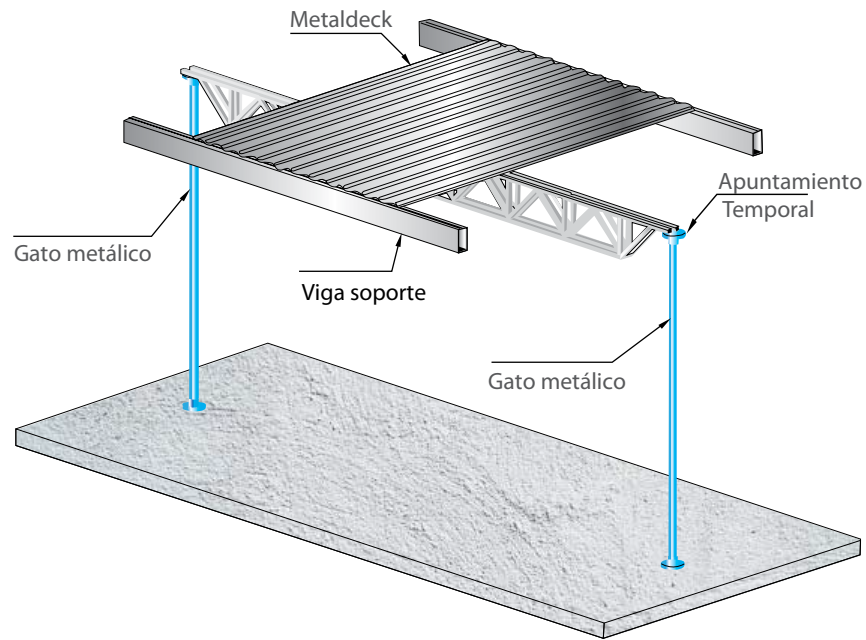


FIGURA 3.1 ESQUEMA TÍPICO DE APOYOS TEMPORALES

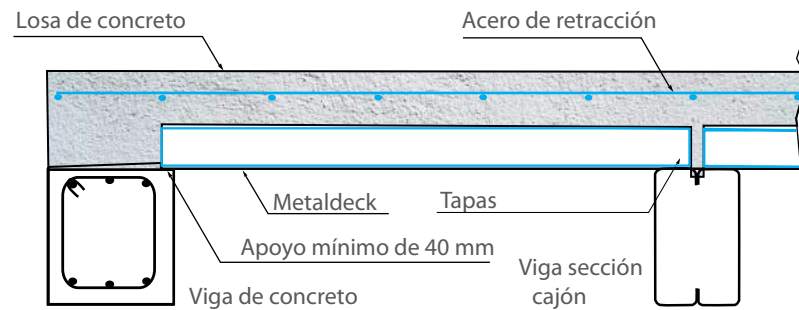


FIGURA 3.2 ESQUEMA DE APOYO DE LAS LÁMINAS DE METALDECK SOBRE LA VIGA

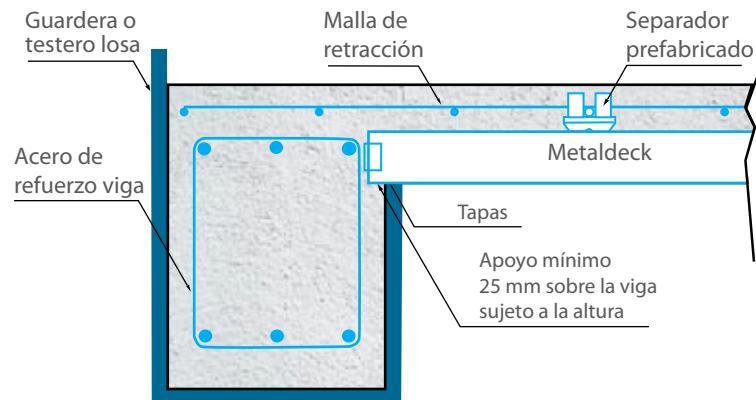


FIGURA 3.3 ESQUEMA TÍPICO DE FUNDICIÓN MONOLÍTICA

3.1.6 LONGITUD DE APOYO

La longitud de apoyo del tablero sobre las vigas principales debe determinarse utilizando la carga de concreto fresco, el peso propio de la lámina METALDECK más una carga de construcción uniformemente distribuida de 20psf (1kPa) como regla general se recomienda utilizar una longitud de apoyo de por lo menos 40mm (1½ pulgadas) cuando el METALDECK se instale sobre la viga, la cual en general impedirá que el tablero se resbale de su apoyo. Esto aplica para una lámina de 0.70mm (calibre 22) de espesor mínimo. Si este espesor mínimo o la longitud de apoyo no se cumple por razones constructivas, deberán verificarse los esfuerzos en el alma de la lámina de METALDECK (ver AISI, Specification for the Design Of Cold Formed Steel Structural Members, referencia 2). También debe utilizarse el procedimiento del AISI cuando se esperen reacciones de magnitud considerable.

Cuando se utiliza el sistema de fundición monolítico o semimonolítico (fundida de viga y losa simultáneamente), se recomienda utilizar una longitud mínima de apoyo del METALDECK sobre la viga de 25mm (1 pulgada) En estos casos críticos se recomienda sujetar convenientemente la lámina a la viga o elemento de apoyo para evitar el resbalamiento y el giro. (Véase la figura 3.2, la figura 3.3 y consultar el Capítulo 4 para el sistema y características de la fijación)

3.2 METALDECK Y CONCRETO COMO SECCIÓN COMPUESTA

3.2.1 GENERAL

Cuando el concreto alcanza su resistencia máxima, la sección transversal debe diseñarse

como una losa de concreto reforzado, donde la lámina de METALDECK actúa como el refuerzo positivo. La adherencia lámina-concreto garantiza este comportamiento. La losa se diseñará como simplemente apoyada o continúa sobre los diferentes apoyos dependiendo de las restricciones en los mismos y la presencia de refuerzo (barras) adicional para lograr tal comportamiento. El sistema puede ser sometido a cargas uniformemente distribuidas o puntuales. Debe ser consideración especial en el diseño el hecho de tener cargas concentradas importantes, cargas dinámicas derivadas del uso de la estructura y cargas debido al funcionamiento de la losa como diafragma estructural en una edificación determinada.

3.2.2 HIPÓTESIS DE ANALISIS

Las hipótesis de diseño con el sistema de entrepiso serán seleccionadas de acuerdo con lo siguiente:

Losa continua sobre apoyos múltiples y voladizos (momentos negativos): Este comportamiento continuo sobre los apoyos se logra con la adición del refuerzo negativo correspondiente. Para el diseño por flexión para momentos negativos se seguirán los lineamientos establecidos por el código sísmico de Costa Rica 2012 las especificaciones de la ACI. La lámina de METALDECK no será considerada como un refuerzo en compresión. Debido a las crestas del METALDECK se retira parte del área en compresión del concreto por lo que el diseñador deberá trabajar con un ancho equivalente para el diseño del refuerzo negativo. Este ancho puede ser tomado como el promedio entre el ancho inferior y superior de las crestas.

Para el caso de los voladizos la lámina actúa solo como una formaleta permanente, debe diseñarse el correspondiente refuerzo negativo.

Losa simplemente apoyada (Momentos positivos): En este caso la lámina METALDECK está en capacidad de trabajar como la totalidad del refuerzo positivo en la luz. Se asume que la losa se fisura sobre los apoyos, en su parte superior. Se recomienda colocar refuerzo nominal para el control de estas fisuras que podrían afectar estéticamente el sistema.

3.2.3 HIPÓTESIS DE CARGA

Las hipótesis de cargas que utilizadas para el diseño son tomadas del reglamento de construcción sismo resistente NSR-10 y son:

- Para estados de resistencia (basado en las especificaciones del AISI LRFD):

HIPÓTESIS DE CARGA

1.4D
1.2D + 1.6L + 0.5 (Lr o G)
1.2D + 1.6 (Lr o G) + (1.0L o 0.5W)
1.2D + 1.0W + 1.0L + 0.5 (Lr o G)
1.2D + 1.0E + 1.0L
0.9D + 1.0W
0.9D + 1.0E

- Para esfuerzos de trabajo (esfuerzos admisibles)

HIPÓTESIS DE CARGA

D
D+L
D+W
D+0.7E
0.6D+W
0.6+0.7E

Donde:

D=Carga Muerta
E=Fuerzas sísmicas reducidas de diseño (E=Fs/R)
G=Carga debida al granizo
L=Cargas vivas
Lr=Carga viva sobre la cubierta
W=Carga de viento

El diseñador deberá utilizar la combinación más crítica, según aplique. En la gran mayoría de los casos, tanto para el diseño por estados límite o por esfuerzos de trabajo, en los sistemas de entrepiso la segunda hipótesis es la más importante. Para el caso de una luz simplemente apoyada, por el método de los estados límite se tiene que:

1.2D + 1.6L Hipótesis crítica para diseño
 $M_u = (1.6L + 1.2D)L^2/8 \leq M_n$

Por esfuerzos de trabajo (tomando la misma hipótesis)

$M_{\text{calculado}} = (L + D)L^2/8 \leq M_{\text{admisible}}$

3.2.5 DEFLEXIONES

Para el cálculo de las deflexiones verticales del sistema de losa se utiliza la teoría elástica convencional. El área de concreto es transformada en acero equivalente para el cálculo de las propiedades de la sección transversal.

Tipo de elemento	Deflexión considerada	Deflexión límite
Cubiertas planas que no soportan o no están unidas a elementos estructurales que puedan ser dañados por deflexiones grandes.	Deflexión instantánea debido a carga viva	L/180
Losas que no soportan o están unidas a elementos no estructurales que puedan ser dañados por deflexiones grandes.	Deflexión instantánea	L/360
Cubiertas o losas que soportan o están unidas a elementos no estructurales susceptibles de daño debido a deflexiones grandes.	La parte de la deflexión total que se presenta después de la unión a elementos no estructurales, o sea la suma de las deflexiones a largo plazo debido a cargas permanentes, más la instantánea debido a cualquier carga viva adicional	L/480
Cubiertas o losas que soportan o están unidas a elementos no estructurales que no puedan ser dañados por deflexiones grandes.		L/480

TABLA 3.1 DEFLEXIONES MÁXIMAS CALCULADAS PERMISIBLES

Las hipótesis de la aplicación de esta teoría son las siguientes:

1. Las secciones transversales planas antes de la flexión permanecen planas durante la flexión, lo que significa que las deformaciones unitarias longitudinales en el concreto y en el acero en cualquier sección transversal al tablero son proporcionales a la distancia de las fibras desde el eje neutro de la sección compuesta.
2. Para las cargas de servicio, los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones tanto para el concreto como para el acero.
3. Puede utilizarse la totalidad de la sección de acero excepto cuando ésta se ve reducida por huecos.
4. El momento de inercia utilizado en las operaciones se determina como el promedio entre el momento de inercia de la sección agrietada y el de la sección plena, sin fisuras.

Para el cálculo de la sección agrietada se asume que todo el concreto por debajo del

eje neutro se encuentra agrietado. El módulo de elasticidad para el acero se toma como 203,000MPa (29,500ksi) y la relación modular de 11.

Las deflexiones verticales del sistema compuesto, calculadas con las cargas y propiedades establecidas y medidas con respecto al apoyo deben limitarse a lo registrado en la tabla 3.1 código sísmico de Costa Rica 2012.

Adicional al cálculo de las deflexiones inmediatas deben determinarse las deflexiones a largo plazo. A menos que los valores se obtengan de un método más riguroso las deflexiones adicionales causadas por la retracción al fraguado y el flujo plástico (creep) deben determinarse multiplicando las deflexiones inmediatas causadas por la carga permanente considerada, por un coeficiente obtenido así:

$$\lambda = \frac{\epsilon}{1 + 50\rho'}$$

Donde, ρ' es el valor de la cuantía del refuerzo a compresión en el centro del vano para luces simplemente apoyadas o continuas, y en el apoyo para voladizos. Se recomiendan los siguientes valores del coeficiente, ε , de efectos a largo plazo, así:

5 años o más = 2.0

12 meses = 1.4

6 meses = 1.2

3 meses = 1.0

3.2.6 DISEÑO A FLEXIÓN - METODO DE LOS ESFUERZOS ADMISIBLES

El método por esfuerzos admisibles se basa en el establecimiento de un límite máximo que es alcanzado en el momento que se presenta la fluencia del acero de una sección transformada equivalente. La capacidad máxima por flexión de la sección se determina cuando la fibra inferior del acero alcanza el punto de fluencia. Este método resulta eficiente cuando no hay suficientes pernos de corte sobre la viga perpendicular a la dirección de la lámina de METALDECK o cuando solo existen este tipo de pernos en las vigas secundarias paralelas a la dirección de la lámina o simplemente, cuando no se considera en el diseño la acción compuesta de las vigas de soporte y el sistema METALDECK y por lo tanto no existen pernos de corte sobre las vigas. La eventual presencia de los pernos de corte en número suficiente sobre las vigas perpendiculares a la dirección del tablero garantizarían el no deslizamiento relativo entre el concreto y la lámina y permitirían llegar a la sección a su resistencia última (ver numeral 3.2.7)

La ecuación que define el momento resistente viene dada por:

$$M_{resistente} = C \times f_y S_{ic} ; M_{cs} + M_{pp} \leq M_{resistente}$$

Tomando $C = 0.6$ y reemplazando:

$$M_{resistente} = 0.6 f_y S_{ic} ; M_{cs} + M_{pp} \leq 0.6 f_y S_{ic} ;$$

$$M_{cs} \leq 0.6 f_y S_{ic} - M_{pp}$$

Donde:

$M_{resistente}$ = Momento resistente de la sección transversal (N.mm)

S_{ic} = módulo inferior de la sección transformada (mm^3) (composite section)

M_{pp} = Momento flector debido al peso propio (N.mm)

M_{cs} = Momento flector de las cargas sobreimpuestas (N.mm) Carga muerta sobreimpuesta más carga viva. Para vigas simplemente apoyadas el valor es igual a:

$q_{cs} \times L^2 / 8$ donde q_{cs} es la carga por metro lineal sobreimpuesta.

f_y = Esfuerzo de fluencia en el acero (MPa)

En las ecuaciones anteriores se toma un valor para $C=0.6$, no teniendo en cuenta la presencia de conectores de cortante. Múltiples ensayos han mostrado, que con este método, puede utilizarse un incremento del 33% ($C=1.33 \times 0.6=0.80$) para tener en cuenta la presencia de éstos conectores. Sin embargo, la utilización de este último factor podría, en algunos casos, arrojar resultados superiores que por el método de resistencia última. Se sugiere un valor $C=0.75$ como límite superior cuando se tiene en cuenta la presencia de los conectores de cortante con el método elástico. Las tablas presentadas en los apéndices toman un factor $C=0.6$. Las cargas temporales debido a la construcción, de los trabajadores y el equipo no deben ser incluidas dentro de la carga sobreimpuesta.

3.2.6.1 COMPRESIÓN EN EL CONCRETO

Puede hacerse un chequeo de verificación de los esfuerzos en el concreto. El esfuerzo máximo admisible debe limitarse a un máximo de $0.45 f'_c$

$$\sigma_{\text{calculado}} \leq \sigma_{\text{admisible}} = 0.45 \times f'_c$$

$$\sigma_{\text{calculado}} = \frac{M_s + M_{pp}}{S_{cc} N}$$

Donde:

$\sigma_{\text{calculado}}$ = Esfuerzo actuante calculado para el concreto (MPa)

S_{cc} = Modulo de la sección compuesto para la fibra superior del concreto (MPa)

N = Relación modular, E_s/E_c

Los demás términos se definen en la sección 3.2.6. Debido a la geometría de la sección transversal y características de los materiales, esta condición prácticamente nunca será dominante.

3.2.7 DISEÑO A FLEXIÓN - METODO DE LA RESISTENCIA ÚLTIMA

El método de la resistencia última se basa en fluencia de la totalidad de la lámina de METALDECK (y no solo de la fibra más alejada como en el método anterior) por lo cual son aplicables las fórmulas tradicionales de diseño a la rotura (o resistencia última) para el concreto. El método es regulado por las especificaciones de ACI. Para alcanzar la capacidad última a momento de la sección compuesta, se ha demostrado experimentalmente que se requiere un número suficiente de conectores de cortante

sobre la viga perpendicular a la dirección principal de la lámina.

El tablero metálico METALDECK actuando en sistema compuesto es diseñado como el refuerzo para el tablero de concreto. Este viene a ser el refuerzo positivo en los diferentes vanos. La losa será diseñada como un sistema continuo o simple bajo cargas uniformemente distribuidas. Cargas altamente concentradas requieren un análisis adicional. Sin embargo, cabe aclarar que el método de diseño por resistencia última, descrito en este manual, no aplica a placas sin la presencia o con mínima presencia de conectores de cortante. En caso de no tener conectores de cortante para el sistema debe hacerse una verificación de resistencia por adherencia lámina-concreto (Ver numeral 3.2.9) o utilizar el método por esfuerzos admisibles (ver numeral 3.2.6)

Si el diseñador plantea un sistema continuo en los diferentes vanos debe proveer el refuerzo necesario para alcanzar tal comportamiento. Este será calculado utilizando las técnicas convencionales para diseño de concreto reforzado. La malla por temperatura usualmente no supe la cuantía necesaria para tal fin (Ver sección 2.5)

El momento nominal resistente, ϕM_{nx} viene dado por:

$$\phi M_{nx} = 0.85 \times A_s \times f_y (d - a/2)$$

y

$$a = \frac{A_s f_y}{0.85 f'_c b}$$

Donde:

A_s = Área de acero usada como refuerzo positivo, área de METALDECK (mm²)

f_y = Fluencia del acero (40ksi = 275MPa para el METALDECK) (MPa)

d = Altura desde la parte superior de la losa de concreto hasta el centroide del refuerzo en tensión (mm)

a = Profundidad del bloque en compresión del concreto (mm)

cuantía de acero balanceada, $\rho_{balanceado}$ por lo cual se asume que siempre se llega a la fluencia del área total de acero en la parte inferior de la sección antes de alcanzar la resistencia máxima del bloque a compresión del concreto.

La cuantía de acero, ρ , suministrada por la lámina METALDECK siempre es inferior a la

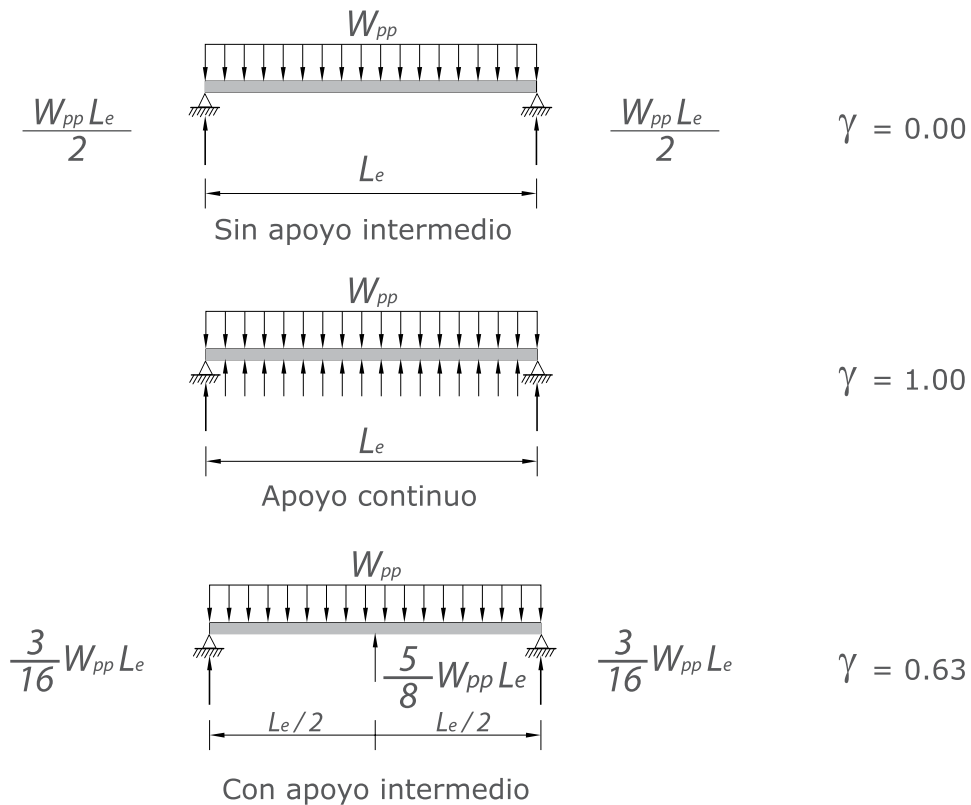


FIGURA 3.4 ESQUEMA DE APOYO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

3.2.8 RESISTENCIA DE ADHERENCIA A CORTANTE

En casos donde no existen conectores de cortante para garantizar que se alcance el momento último resistente (por teoría de resistencia última) o momento máximo admisible (por teoría elástica), en la sección transversal, el sistema puede fallar por adherencia entre la lámina y el concreto.

Los conectores situados en los apoyos de la losa crean la restricción suficiente para evitar el desplazamiento relativo entre la lámina de METALDECK y la losa de concreto y de esta manera la sección alcanza su máximo. Para determinar la capacidad del sistema bajo esta condición es necesario elaborar varias pruebas de laboratorio sobre diferentes especímenes. Los resaltes y la geometría del METALDECK tienen como objetivo mejorar la adherencia a cortante por medios mecánicos, efecto que va a sumarse a la adherencia propia entre los dos materiales.

La resistencia de adherencia a cortante se trabaja con esfuerzo último y se verifica mediante la siguiente ecuación:

$$v_u = \phi v_n$$

Donde:

v_u = Esfuerzo cortante de adherencia último actuante (MPa)

$$v_u = \frac{V_u}{bd}$$

v_n = esfuerzo cortante de adherencia nominal resistente (MPa)

ϕ = Factor de reducción de resistencia al corte por adherencia, $\phi = 0.80$

$$V_u = \gamma \frac{W_{upp} b}{2 \times 1000} L_e + \frac{W_{ucs} b}{2 \times 1000} L_e$$

V_u = Fuerza cortante última (N)

b = Ancho de análisis. Normalmente se toman losas de ancho 1000mm (1.00m)

d = Altura desde la parte superior de la losa de concreto hasta el centroide del refuerzo en tensión (mm)

γ = Factor de carga por tipos de apoyo durante la construcción, se determina de acuerdo con la figura 3.4

W_{upp} = Carga última producida por el peso propio de la losa (peso propio de la lámina y peso propio del concreto) (MPa)

W_{ucs} = Carga última producida por la carga sobrepuesta (MPa)

L_e = Longitud de la luz libre (mm)

Por otro lado,

$$v_n = \frac{V_n}{bd}$$

y

$$V_n = \left(0.3162k\sqrt{f'_c} + \frac{m\rho d}{l'} \right) bd$$

Donde:

V_n = Fuerza cortante de adherencia nominal resistente (N)

k, m = Constantes determinadas experimentalmente

b = Ancho de análisis. Normalmente se toma un ancho de 1000mm.

d = Altura desde la parte superior de la losa de concreto hasta el centroide del refuerzo en tensión (mm)

$\rho = \frac{A_s}{bd}$, cuantía de acero de refuerzo dada como la relación entre el área de la sección transversal de la lámina METALDECK y el área efectiva del concreto

l' = Distancia de la carga concentrada al apoyo más cercano en el ensayo de dos cargas concentradas simétricas (mm) Con base en los ensayos realizados con tableros de acero producidos en la Planta de ACESCO, y con materiales y técnicas nacionales se encuentra la siguiente ecuación.

$$\frac{V_e}{0.3162bd\sqrt{f'_c}} = k + m \frac{\rho d}{0.3162\sqrt{f'_c}}$$

con:

k = Resultado de los ensayos, cruce en las ordenadas

m = Resultado de los ensayos, pendiente de la recta de regresión lineal

Donde:

V_e = Reacción en el extremo medida en el ensayo en el momento de la falla (N)

b = Ancho de análisis. Normalmente se toma un ancho de 1000mm.

d = Altura desde la parte superior de la losa de concreto hasta el centroide del refuerzo en tensión (mm)

f'_c = Resistencia a la compresión especificada para el concreto (MPa)

l' = Distancia de la carga concentrada al apoyo más cercano en el ensayo de dos cargas concentradas simétricas (mm),

$\rho = \frac{A_s}{bd}$ cuantía de acero de refuerzo dada como la relación entre el área de la sección transversal de la lámina METALDECK y el área efectiva del concreto.

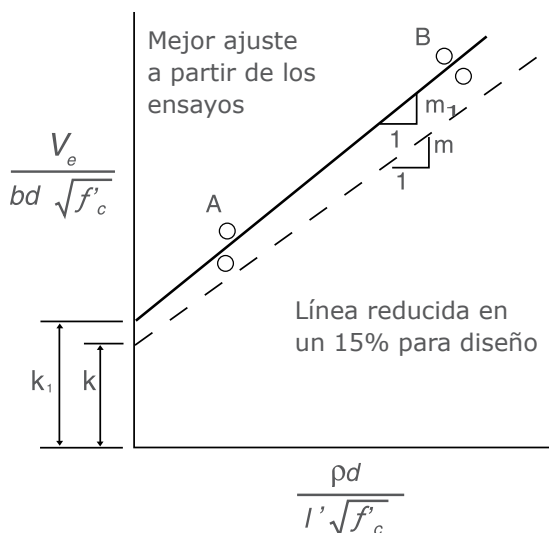
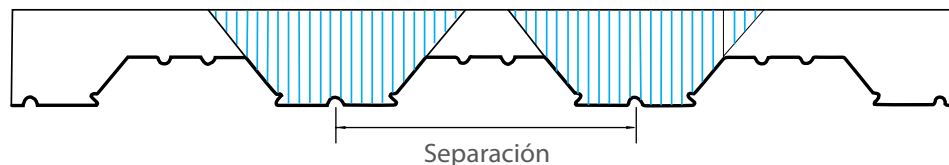
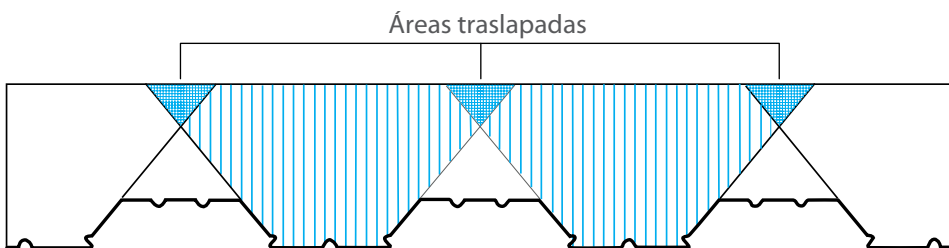


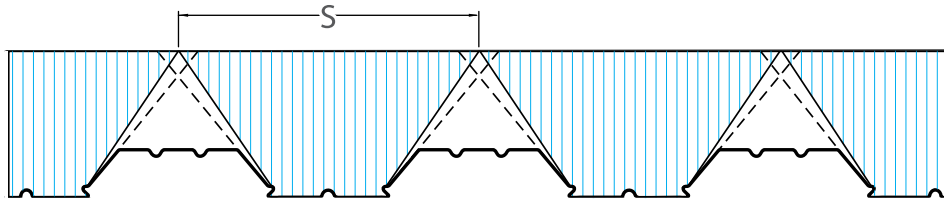
FIGURA 3.5 RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO POR FALLAS DE ADHERENCIA A CORTANTE



las áreas sombreadas representan
las áreas disponibles para resistir el cortante



Si las áreas de corte se traslapan



Se ajusta el área calculando la forma en la cual la dimensión en la parte superior no exceda la separación, S , indicada en (a)

FIGURA 3.6 CALCULO DEL ÁREA DE CONCRETO DISPONIBLE PARA EL CORTANTE

3.2.9 ESFUERZOS CORTANTES EN LA SECCIÓN COMPUESTA

Se revisa la capacidad a cortante de la sección compuesta entre la lámina METALDECK y el concreto. Se utiliza la siguiente relación para el chequeo:

$$\phi v_n = \phi v_{concreto} + \phi v_{ny}; \quad \phi v_n \leq 2 \times \phi v_{concreto}$$

En términos de fuerza:

$$\phi V_n = \phi V_{concreto} + \phi V_{ny}$$

Donde:

ϕv_n = Resistencia nominal de la sección a corte (MPa)

$\phi v_{concreto}$ = Resistencia al cortante aportada por el concreto (MPa)

ϕv_{ny} = Resistencia aportada por la lámina METALDECK (MPa) (ver apéndice 1) además,

$$\phi V_{concreto} = 0.85 \times \frac{\sqrt{f'_c}}{6} \times A_c; \quad \sqrt{f'_c} \leq 8.3 \text{ MPa}$$

$$\phi V_n = V_u = 1.2V_{DL} + 1.6V_{LL}$$

Reemplazando:

$$1.2V_{DL} + 1.6V_{LL} = 0.85 \times \frac{\sqrt{f'_c}}{6} \times A_c + \phi V_{ny};$$

$$1.6V_{LL} = 0.85 \times \frac{\sqrt{f'_c}}{6} \times A_c + \phi V_{ny} - 1.2V_{DL}$$

$$V_{LL} = 0.0885 \times \sqrt{f'_c} \times A_c + 0.625 \times \phi V_{ny} - 0.75 \times V_{DL}$$

$$\frac{q_{LL} \times L}{2} = 0.0885 \times \sqrt{f'_c} \times A_c + 0.625 \times \phi V_{ny} - 0.75 \times \frac{q_{DL} \times L}{2}$$

$$q_{LL} = \frac{0.1771 \times \sqrt{f'_c} \times A_c + 1.25 \times \phi V_{ny} - 0.75 \times q_{DL} \times L}{L}$$

Adicionalmente:

$$w_{LL} = q_{LL} \div b$$

Donde:

f'_c = Resistencia a la compresión especificada para el concreto (MPa)

A_c = Área de concreto disponible para cortante (mm²)

ϕV_{ny} = Cortante resistente de la lámina METALDECK (N) (Ver apéndice 1)

q_{DL} = Carga muerta por unidad de longitud, incluye peso propio (N/mm)

q_{LL} = Carga viva por unidad de longitud (N/mm)

L = Longitud de la luz libre (mm)

w_{LL} = Carga por unidad de área (MPa)

b = Ancho de análisis. Normalmente se toman losas de ancho 1000mm

3.3 TABLAS DE AYUDA PARA DISEÑO Y EJEMPLOS DE DISEÑO

En el Apéndice 3-Tablas de Ayuda de Diseño, se presentan unas tablas de resumen donde se especifican, las propiedades básicas de los materiales, las propiedades de las secciones de las láminas de METALDECK, las propiedades de la sección compuesta para seis espesores totales de losa y la carga total sobreimpuesta que puede aplicarse para diferentes luces libres.

Además se indican los límites de luz libre a partir de los cuales se requiere la colocación de apuntalamiento temporal durante la construcción y el límite de longitud de luz recomendado para minimizar vibraciones. Se presentan tablas de ayuda para diseño con láminas de 2" de altura y para calibre 22. Los cálculos se realizan para una relación modular $N = 11$, y para las propiedades de los materiales indicados. Debe hacerse énfasis que estas tablas conforman una guía para el diseño y que en ningún caso deben utilizarse como elementos definitivos de diseño.

El valor de carga sobreimpuesta admisible que se presenta en las tablas se ha calculado con base en los requisitos de deflexiones admisibles, esfuerzo admisibles en el acero para efectos de flexión, esfuerzo admisible de compresión en el concreto, cortante en la sección compuesta y resistencia de adherencia a cortante. Esta carga sobreimpuesta siempre se considera uniformemente distribuida y para casos especiales o concentraciones elevadas de carga debe hacerse un análisis específico. Tampoco se incluye ningún efecto especial como los mencionados en el numeral siguiente y no se contempla el diseño por el método de resistencia última.

3.4 FUNCIONAMIENTO COMO DIAFRAGMA

Las losas construidas con METALDECK pueden utilizarse como diafragma de piso que consiste básicamente en sistemas estructurales planos que tienen como objetivo principal distribuir las cargas horizontales, generadas por efectos de viento o de sismo, a los elementos estructurales de soporte que hacen parte de un sistema de pórticos o de un sistema basado en muros estructurales. Pueden considerarse dos puntos de vista diferentes que son:

1. Utilizar como diafragma las láminas de acero solas, sin el vaciado en concreto.
2. Utilizar como diafragma la losa completa (Lámina de METALDECK más el concreto) con la consideración adicional de "diafragma rígido" en el plano utilizado comúnmente para distribución de fuerzas horizontales a elementos de soporte.

En la primera de las alternativas se utilizan las láminas de METALDECK solas o con ciertos acabados tales como láminas sintéticas que sirven de acabado de piso, interconectado entre sí de manera adecuada, para cumplir la función de diafragma. Este es el caso de aplicaciones en ciertos tipos de vivienda o de utilización del sistema como diafragma temporal durante la construcción de edificaciones particulares. En este caso es necesario revisar en detalle las conexiones entre las diferentes láminas, las conexiones del tablero de acero a la estructura de soporte, la resistencia del diafragma a las fuerzas cortantes actuantes en el mismo y la rigidez del diafragma de lo cual depende la distribución de las fuerzas a los elementos de soporte.

El diseño detallado de este tipo de sistema está por fuera del alcance de este manual y

puede consultarse por ejemplo en la referencia 4. Por otro lado está la utilización de la losa compuesta con METALDECK como "diafragma rígido" que es el criterio convencional utilizado en sistemas de losas equivalentes, generalmente cuando se trata de losas de concreto reforzado fundidas en el sitio y adecuadamente rigidizadas y conectadas al sistema estructural de soporte.

Al utilizar la losa compuesta como diafragma, el concreto que rellena los pliegues de la lámina de acero elimina la posibilidad de pandeos locales y pandeo en las esquinas. Sin la posibilidad de pandeos locales en la lámina, el sistema resulta adecuado para transmitir fuerzas cortantes generadas por las fuerzas horizontales. Es necesario entonces diseñar cuidadosamente la conexión del diafragma al sistema estructural de soporte para garantizar una adecuada transmisión de las fuerzas cortantes generadas.

El diseño del espaciamiento de los conectores a utilizar depende de la resistencia al corte de conector y del flujo de corte último o fuerza cortante última por unidad de longitud, calculada a partir del análisis de fuerzas.

La fórmula para el cálculo del espaciamiento promedio de conectores es la siguiente:

$$e = \frac{Q_f}{S_u} \leq 800mm$$

Donde:

e = Espaciamiento de diseño promedio para los conectores (mm)

Q_f = Resistencia al corte de los conectores (N)

$S_u = S \times FS$, Fuerza cortante última por unidad de longitud (N/mm)

S = Flujo de corte o fuerza cortante promedio por unidad de longitud determinada para diseño (N/mm)

FS = Factor de seguridad = 3.25

(véase la referencia 16)

Todo sistema de conexión, tales como soldaduras de punto o en cordón, tornillos, anclajes, remaches o cualquier tipo de sujeción proporcionará una resistencia al corte Q_f determinada, la cual ante la falta de datos proporcionados por el fabricante deberá investigarse experimentalmente. Algunas recomendaciones dadas están en la referencia 18.

En casos particulares deberá revisarse la capacidad del diafragma para transmitir las fuerzas generadas, también deberá considerarse la flexibilidad del mismo en la distribución de las fuerzas a los elementos de soporte.

En el caso de conexiones a estructuras de concreto deberá despreciarse normalmente la posible transferencia de corte que se presenta en eventuales áreas de contacto entre el concreto de la losa y el concreto de los elementos de soporte. Deberá disponerse de un sistema de conexión mecánico (pernos, varillas, anclajes o similar) que permita la transferencia de la totalidad de la fuerza de corte mayorada generada por las cargas horizontales de diseño.

3.5 CONSIDERACIONES ADICIONALES

Deben contemplarse aspectos adicionales a los anteriores en condiciones especiales de carga o de apoyo como son las siguientes:

3.5.1 CARGAS CONCENTRADAS

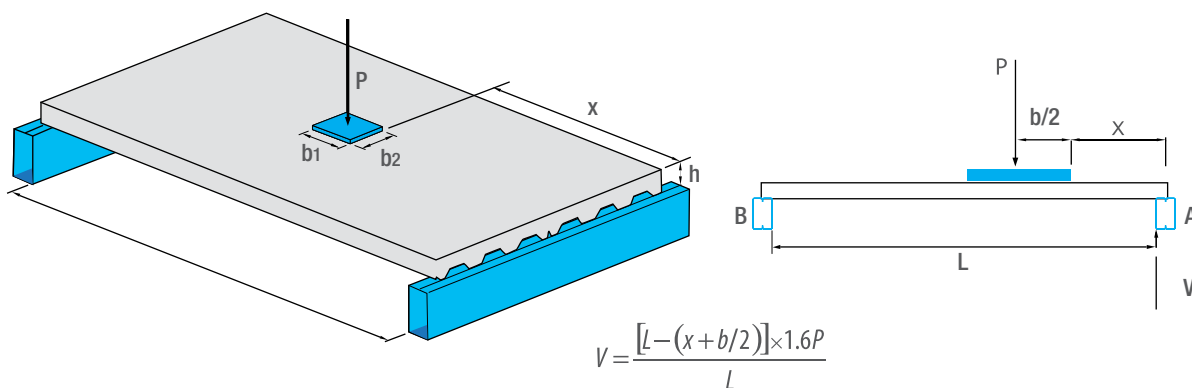
Para el caso de cargas concentradas de gran magnitud, que podrían ser aquellas por encima de 10kN, debe considerarse en el diseño la posibilidad de punzonamiento, el cortante vertical directo y el momento flector que produce la carga concentrada. En general podrían admitirse cargas superiores a 10kN, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- Debe colocarse acero de distribución en la dirección perpendicular a la dirección de la lámina de METALDECK en una cuantía no inferior al 0.2% del área de concreto por encima de la cresta de la lámina.
- Debe colocarse el acero negativo

correspondiente a los momentos negativos existentes, y los generados por la carga concentrada.

- Debe existir suficiente espesor de concreto para resistir las fuerzas cortantes actuantes, tanto de punzonamiento como por efecto de viga.
- La lámina de METALDECK de acero no se considera en el cálculo de la resistencia a momento negativo.
- La lámina de METALDECK de acero se utiliza únicamente para resistir los momentos positivos.
- Deben utilizarse barras de acero corrugado o mallas electrosoldadas de acero para conformar el refuerzo negativo de la losa. No se permite el uso de aditivos como fibras u otros materiales, que pretendan reemplazar este refuerzo.

Para mayores detalles en el diseño ante cargas concentradas de importancia puede consultarse la referencia 16.



FIGURAS 3.7 CARGAS CONCENTRADAS

Espesor total losa (mm)	Metaldeck 2" A_c (mm² / mm)
100	62.94
110	71.72
120	80.95
130	90.64
140	100.63
150	110.63

TABLA 3.2 ÁREA DE CONCRETO DISPONIBLE PARA CORTANTE

3.5.1.1 CARGAS DE 100 kN = 10197 kgf O INFERIORES

Las cargas de 10kN o inferiores se consideran bajas y representan cargas ocasionales que pueden presentarse en pisos de oficinas o áreas de manufacturas.

Algunos códigos citan las cargas de 10kN o inferiores que actúan en áreas de 250.000mm² (o menores) y establecen que se pueden seguir los siguientes procedimientos para el chequeo de esfuerzos.

a. Esfuerzo cortante por punzonamiento:

La carga se encuentra limitada a:

$$\frac{P}{2(b_1 + b_2 + 2 \times t_c) t_c} \leq 0.0920 \sqrt{f'_c}$$

P = Carga concentrada (N)

b_1 = Dimensión paralela al Metaldeck (mm)

b_2 = Dimensión perpendicular a la luz del Metaldeck (mm)

t_c = Espesor de concreto sobre la cresta del Metaldeck (mm)

f'_c = Resistencia a la compresión del concreto (MPa)

Debe tenerse en cuenta que las unidades resultantes en cada lado de la ecuación son en MPa

b. Cortante vertical: El esfuerzo cortante vertical V , que actúa en una sección paralela al apoyo y sobre un ancho efectivo b_e , debe calcularse a partir del valor más pequeño entre las siguientes dos relaciones:

$$b_e = b_2 + 11h \left(\frac{t_c}{d} \right)^3 \quad \text{y} \quad b_e = b_2 + \left(\frac{4}{3} \right) x$$

Espeor total de la losa (mm)

h = Espeor de concreto sobre la cresta del METALDECK (mm)

t_c = Profundidad efectiva del METALDECK (mm)

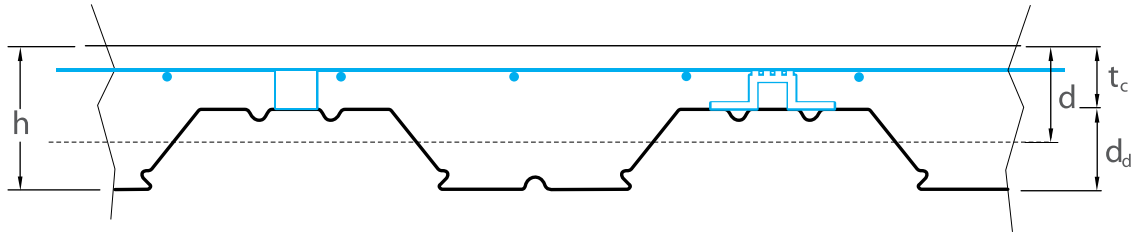


FIGURA 3.8

$d = t_c + 25.4 \text{ mm}$ METALDECK 2"

χ = Distancia entre el apoyo y la carga concentrada (mm) El cortante vertical producido por una carga de diseño P, se

$$\frac{1000V}{b_e \times A_c} \leq 0.0933 \sqrt{f'_c}$$

encuentra limitado a:

V = Cortante Vertical (N)

b_e = Ancho efectivo (mm)

A_c = Área de concreto disponible para resistir el cortante por unidad de ancho (mm)
Usualmente se toma un ancho de análisis de 1000mm

La tabla 3.2 muestra el área de concreto que puede ser utilizada para los cálculos de la resistencia al cortante. Estos valores deben multiplicarse por 1000 para el análisis de losa de ancho 1.00m (1000mm) Para cargas móviles el cortante máximo se puede chequear con $x = h$; el mínimo valor "x" no debe ser menor que el espesor del concreto h.

c. Distribución a flexión: La distribución a flexión debe ser calculada usando el menor valor obtenido de las siguientes ecuaciones:

$$b_e = b_2 + 11h \left(\frac{t_c}{d} \right)^3 \text{ y } b_e = b_2 + \left(\frac{4}{3} \right) \chi$$

Pero debe cumplirse que:

$$b_e \leq b_2 + L \left(\frac{2}{3} \right)$$

3.5.1.2 CARGAS MAYORES A 10KN (1000kgf)

Deben realizarse los mismos procedimientos y chequeos enunciados anteriormente para esfuerzo cortante por punzonamiento y cortante vertical; donde la distribución de cargas se debe realizar de la siguiente forma:

El ancho efectivo de la carga b_m esta dado por:

$$b_m = b_2 + 2t_c + 2t_t$$

b_m = Ancho efectivo de carga

Referencia	Desarrollo, L (mm)	L - L web/2 Lbf (mm)
Metaldeck 2"	1250.0	641.7

TABLA 3.3 DETERMINACIÓN DE LONGITUDES DE ÁREAS PARA CONECTORES DE CORTANTE

sobre crestas METALDECK (mm)

t_i = Ancho de acabado (mm) de no poseer = 0

b_2 = Dimensión perpendicular a luz del METALDECK (mm)

t_c = Espesor de concreto sobre la cresta del METALDECK (mm)

El ancho efectivo de la losa esta dada por:

Luz Simple: $b_e = b_m + 2x \left(1 - \frac{x}{L} \right)$

Luz Continua: $b_e = b_m + \frac{4x}{3} \left(1 - \frac{x}{L} \right)$

Cortante: $b_e = b_m + x \left(1 - \frac{x}{L} \right)$

3.5.1.3 CONECTORES DE CORTANTE PARA ALCANCE DE LA RESISTENCIA ÚLTIMA

Diferentes pruebas realizadas en las universidades de Virginia Tech, Virginia University, Iowa State, and Lehigh University demostraron que cuando una viga posee suficiente número de conectores de corte, la capacidad de momento último del Metaldeck puede ser alcanzada.

Las fórmulas tradicionales para esfuerzos últimos de una sección de concreto reforzado pueden ser empleadas de la siguiente forma:

$$\phi M_n = 0.85 A_s f_y \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

$$a = \frac{A_s f_y}{0.85 f'_c b}$$

Donde:

A_s = Área de acero del Metaldeck (mm²)

f_y = Esfuerzo de Fluencia (40ksi) (275MPa)

d = Distancia desde la fibra superior de concreto al centroide del Metaldeck (mm)

$$M_u = \frac{(1.6q_L + 1.2q_D) \times L^2}{8}$$

Donde:

q_L = Carga Viva (N/mm)

q_D = Carga Muerta (N/mm)

L = Luz libre (mm)

El número de pernos de cortante por metro (1,000mm) de ¾" de diámetro requeridos para anclaje del tablero en comportamiento compuesto de tal forma que pueda alcanzarse el momento último en la sección transversal viene dado por la siguiente ecuación:

$$N_s = f_y (A_s - A_{web} / 2 - A_{bf}) / (142.5804 (f'_c E_c)^{1/2})$$

Donde:

N_s = Número de pernos de cortante de ¾" requerido por metro

A_s = Área de acero por metro de ancho (mm²/m)

A_{web} = Área de alma por metro de ancho (mm²/m)

A_{bf} = Área del ala inferior del METALDECK por metro de ancho (mm²/m)

f_y = Fluencia del METALDECK (MPa) (275MPa)

f'_c = Resistencia del concreto (MPa) (21MPa)

E_s = Módulo de elasticidad del acero (203,000MPa)

El denominador de la anterior ecuación corresponde a la ecuación I5-1 del manual AISC LRFD utilizando pernos de cortante de ¾" de diámetro.

La tabla 3.3 es tomada del COMPOSITE DECK DESIGN HANDBOOK (referencia 14) y muestra las longitudes para el cálculo de las áreas de acero por metro para la ecuación que

define N_s , donde $A_s = L \times t$, "t" es el espesor del material y "L" es la longitud de desarrollo por metro de ancho del METALDECK

3.5.2 SECCIONES COMPUESTAS CON VIGAS DE APOYO

Para la consideración especial de secciones compuestas entre vigas metálicas de soporte y la losa con METALDECK pueden consultarse cualquiera de las referencias 4, 5 y 12 donde se trata ampliamente el tema. Para el caso en que se desee integrar una viga de concreto reforzado de soporte al sistema mismo METALDECK para conformar una sola sección (Viga "T") puede consultarse igualmente la referencia 11.

3.5.3 VIBRACIONES AMBIENTALES Y CARGAS DINÁMICAS

El desarrollo de las grandes ciudades impone situaciones particularmente críticas en cuanto a vibraciones se refiere y que deben considerarse en el diseño de cualquier tipo de entrepiso. Se tiene el caso de edificaciones de luces intermedias o grandes ubicadas en cercanías de una fuente importante de vibraciones ambientales y cimentadas superficialmente sobre suelos blandos.

La cercanía a fuentes importantes de vibraciones como pueden ser vías de alto tráfico o tráfico pesado ocasional, canteras en explotación, aeropuertos, obras de pilotaje o compactación dinámica cercana y en general cualquier tipo de trabajo o actividad que genere vibraciones es un aspecto que debe considerarse en el diseño del entrepiso.

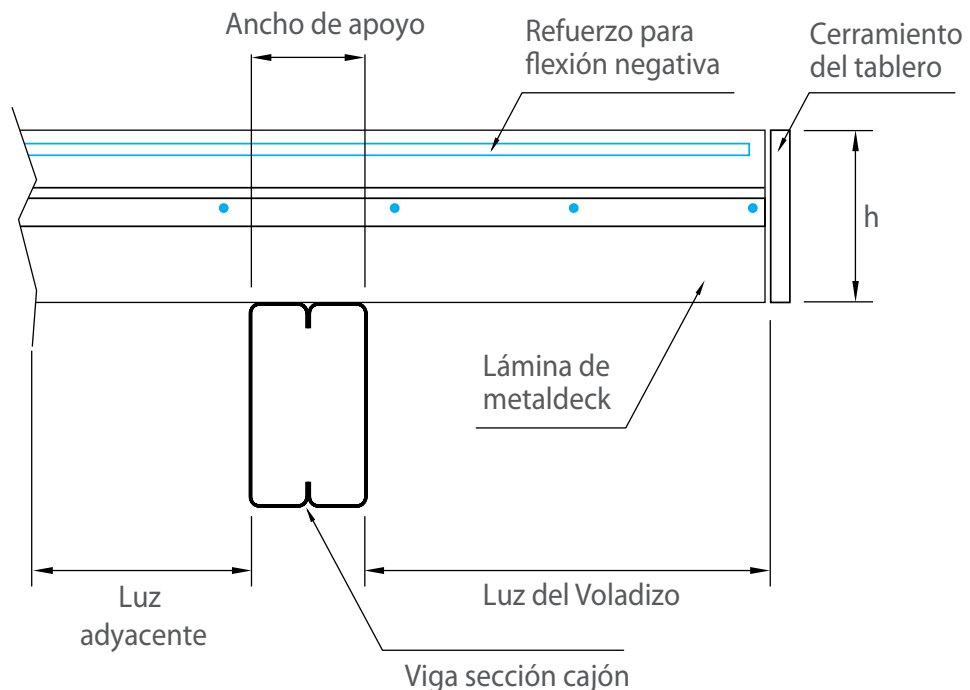


FIGURA 3.9 SISTEMA METALDECK EN VOLADIZO

En general el problema se vuelve crítico en zonas de suelos blandos los cuales tienden a amplificar las señales ondulatorias que llegan. Aún en ciertos casos particulares el solo hecho de cimentar la edificación sobre un suelo blando implica que ésta va a estar sometida a la presencia de vibraciones ambientales, provenientes incluso de fuentes lejanas, lo cual puede llegar a producir molestias e incomodidades a los ocupantes de la edificación.

Aunque el problema es difícil de cuantificar, en los casos en que sea probable la ocurrencia del fenómeno se hacen las siguientes recomendaciones:

1. Minimizar las luces libres máximas entre elementos de apoyo, tanto desde el punto de vista de la estructura de soporte como desde el punto de la placa misma.
2. Mantener la siguiente relación de las placas de entepiso:

Donde:

L_e = Longitud de la luz libre (mm)

h = Espesor nominal total de la losa (mm)

$$\frac{L_e}{h} \leq 25$$

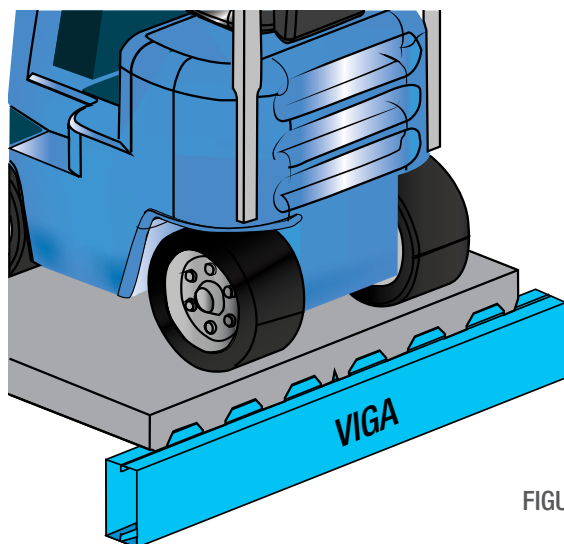


FIGURA 3.10 ESTRUCTURA DE PARQUEO

En algunos casos particulares esta relación deberá ser aún más exigente.

3. Tratar de considerar en el diseño la posibilidad de cimentaciones profundas. Por otro lado la aplicación de cargas dinámicas durante lapsos prolongados como es el caso de motores, equipos para izaje, etc, interfieren con la adherencia mecánica entre el concreto y la lámina que es lo que proporciona en últimas la

capacidad de acción compuesta lámina-concreto. En algunos casos se ha utilizado acero de refuerzo en la dirección perpendicular a la luz y colocado (incluso mediante soldadura), en la parte superior de los nervios de la lámina colaborante tanto para mejorar la adherencia entre los dos materiales como para distribuir de mejor manera las cargas concentradas actuantes.

3.5.4 VOLADIZOS

Para el diseño de voladizos, la lámina de METALDECK debe considerarse únicamente como formaleta permanente para el concreto y deberá disponerse el refuerzo negativo (en la parte superior de la losa) para que este absorba la totalidad del momento flector del voladizo (véase la Figura 3.9) El ingeniero estructural deberá dar el detalle de la posición y diámetro de las varillas de refuerzo.

3.5.5 ESTRUCTURA DE PARQUEO

El sistema de losa compuesta con lámina de METALDECK de acero se ha utilizado con éxito en muchas estructuras de parqueo en países como los Estados Unidos. Sin embargo se hacen las siguientes recomendaciones específicas:

- Las losas deben diseñarse como losa de luces continuas y deberá disponerse para efecto el refuerzo de flexión negativo en los apoyos.
- Debe proporcionarse refuerzos adicionales al recomendado en el presente manual para minimizar el agrietamiento producido por problema de retracción de flujo plástico y cambios de temperatura, y para garantizar una mejor distribución de las cargas concentradas.

3.5.6 PROTECCIÓN DE LA LÁMINA

La Lámina de METALDECK viene protegida con una capa de zinc que conforma el galvanizado y que la protege de la intemperie y de los efectos normales del clima y del ambiente. Sin embargo, cuando se presentan situaciones de contaminación directa, efectos de climas adversos, ambientes marinos muy

agresivos o cualquier situación extraordinaria que pueda generar el deterioro de la lámina de acero, deben tomarse las precauciones necesarias para proteger el elemento durante toda la vida útil de la estructura. En el caso que no pueda garantizarse estas medidas de protección, la lámina de METALDECK deberá utilizarse únicamente como formaleta y la losa de concreto se reforzará adecuadamente con mallas o barras de acero para soportar la totalidad de las cargas actuantes. El recubrimiento mínimo manejado para el METALDECK es G-60 (Z180) (180gr/m² de zinc por ambas caras).

3.5.7 RESISTENCIA AL FUEGO

En general la resistencia al fuego puede ser definida como el periodo de tiempo en que un edificio o componentes de este mantienen su función estructural o dan la posibilidad de confinar el fuego, medido como el tiempo que resiste un material expuesto directamente al fuego sin producir llamas, gases tóxicos ni deformaciones excesivas.

Existen diferentes métodos para brindar la resistencia al fuego exigida entre los cuales están aumentar el espesor de concreto de la losa por encima de la cresta del METALDECK, uso de cielos falsos en panel yeso y uso productos adheridos para protección contra el fuego. El sistema para entrepiso METALDECK y en especial la lámina colaborante a que hace referencia este manual, ha sido sometido a ensayos para estudiar su resistencia al fuego por el "Underwriters Laboratories Inc." de Estados Unidos. El sistema hace parte del "Fire Resistance Directory" en el cual se consignan las resistencias al fuego establecidas para diferentes diseños de entrepisos y cubiertas, incluyendo los esquemas más populares y

Duración horas	Cubierta concreto t_e	Se requiere protección contra fuego
2	4.5" (115mm)	NO
2	2.5" (65mm)	SI
3	2.5" (65mm)	SI
3	5.25" (135mm)	NO

TABLA 3.4 ESPESORES DE CONCRETO SOBRE LA CRESTA PARA DURACIÓN ANTE FUEGO

económicos como es el METALDECK.

La tabla 3.4 relaciona la duración horaria ante el fuego con espesores de concreto de peso normal sobre la cresta del METALDECK. La información es tomada del Fire Resistance Directory publicada por Underwriters Laboratories, inc (referencia 23). En la guía publicada por el UL se establecen duraciones en horas de sistemas de pisos restringidos y no-restringidos. Para la gran mayoría de los casos el sistema METALDECK se considera restringido.

3.5.8 FIBRA DE METALDECK

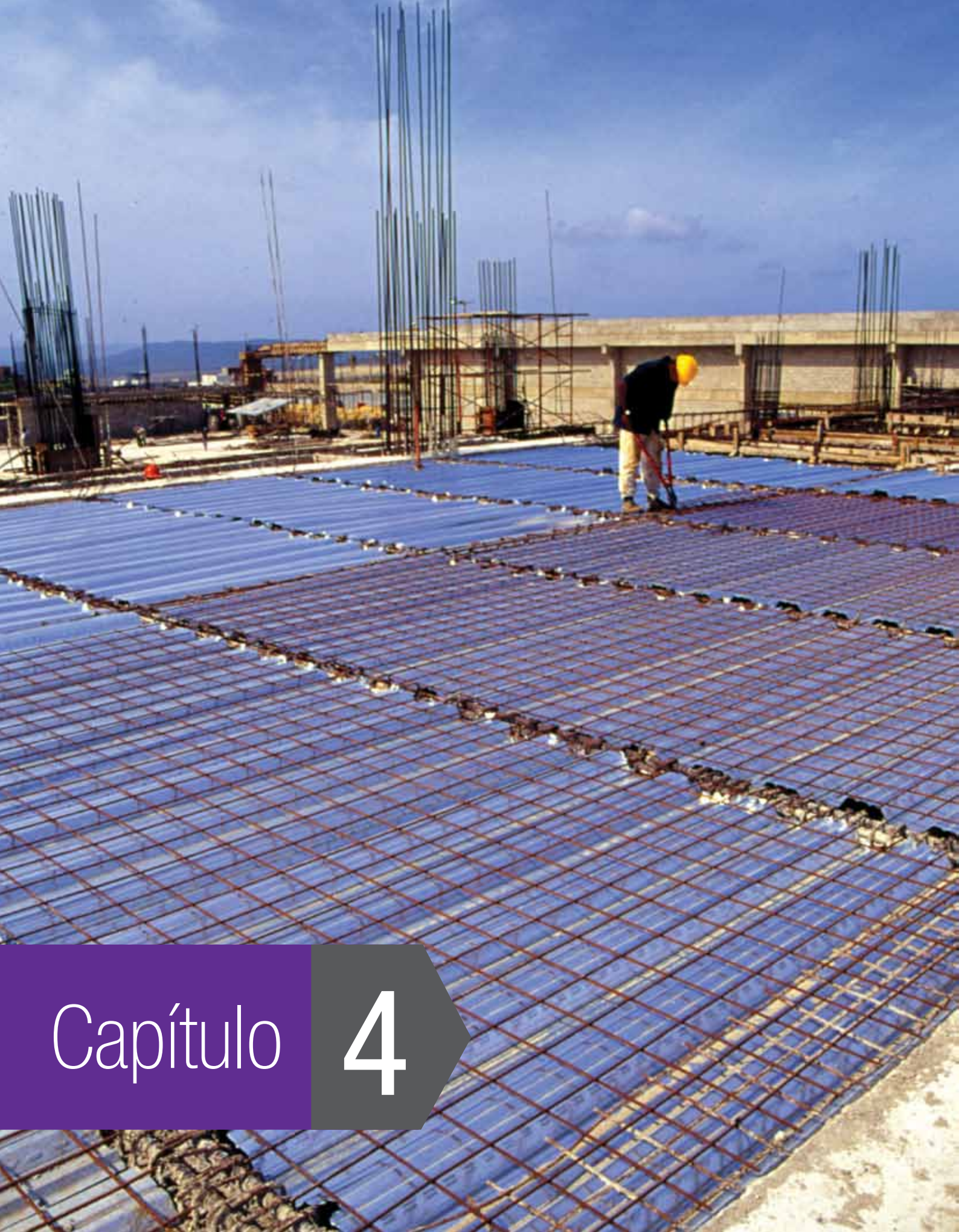
La lámina de METALDECK puede utilizarse sin consideración de la sección compuesta (Non-Composite Steel Floor Deck) para conformar una plataforma de trabajo temporal o permanente. Para este caso no se considera la acción compuesta lámina-concreto.

Esta plataforma estará sometida a tráfico de diferente tipo (personal, carretillas, maquinarias, etc) y podrá soportar diferentes tipos de carga transitorias o permanentes. Para esta aplicación específica se requieren,

normalmente, consideraciones especiales de diseño, algunas de las cuales se plantean en el capítulo siguiente. Se recomiendan cargas de diseño del orden de 50psf (2.4kPa) para plataformas en entresijos y de 30psf (1.5kPa) para plataformas en cubiertas. También se hacen recomendaciones sobre las luces máximas y sobre protecciones especiales que deben tenerse en cuenta.

3.5.9 OTROS CRITERIOS

Existe gran variedad de usos del sistema METALDECK diferente a la losa en construcción compuesta con el concreto. En estos casos los análisis y fórmulas presentadas pueden no ser válidas y aparecen nuevos criterios de diseño que deben ser considerados de manera adicional a lo que se presenta en este manual. En estos casos se recomienda la revisión de la literatura existente, la consideración de condiciones especiales en el diseño y la realización de un programa experimental para estudiar aspectos particulares referentes a la utilización especial que se desee dar a las láminas colaborantes del sistema METALDECK.



Capítulo 4

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

4.1 MANEJO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA METALDECK

4.1.1 EMPAQUE, TRANSPORTE, RECEPCIÓN Y DESCARGUE

Los paquetes de láminas de METALDECK se arman con elementos de igual calibre y referencia, especificando cada longitud con una tarjeta diferente. En la medida que se prevea un ordenamiento de las láminas, por ejemplo por pisos de la edificación, los paquetes serán entregados previamente identificados. Los paquetes se conforman máximo por 50 unidades.

Las láminas de METALDECK se agrupan en paquetes que pueden llegar a pesar del orden de 20kN a 35kN (2.0ton a 3.5ton). En caso de requerirse pesos diferentes para el manejo en obra debe especificarse claramente en la orden de pedido. Cada paquete de láminas irá

identificada con una marca en tinta indeleble que indica el tipo de producto, calibre, espesor (mm) y grado del material (Grado 40). Los paquetes de láminas se colocaran sobre estibas dispuestas en el piso del planchón del camión de tal manera que no se flecten ni deformen.

Para la entrega del material debe disponerse de un acceso adecuado a la obra y se debe contar con personal entrenado para el manejo de las láminas. El acceso debe ser adecuado para soportar el equipo de izaje y el camión de transporte. El equipo de izaje debe ser adecuado para levantar los paquetes de láminas y colocarlos en la estructura en el sitio previsto.

Todo el material debe contarse e inventariarse en el momento de la recepción. Cualquier diferencia debe indicarse claramente en la factura para su posterior revisión. Debe notificarse cualquier diferencia de manera inmediata al distribuidor.

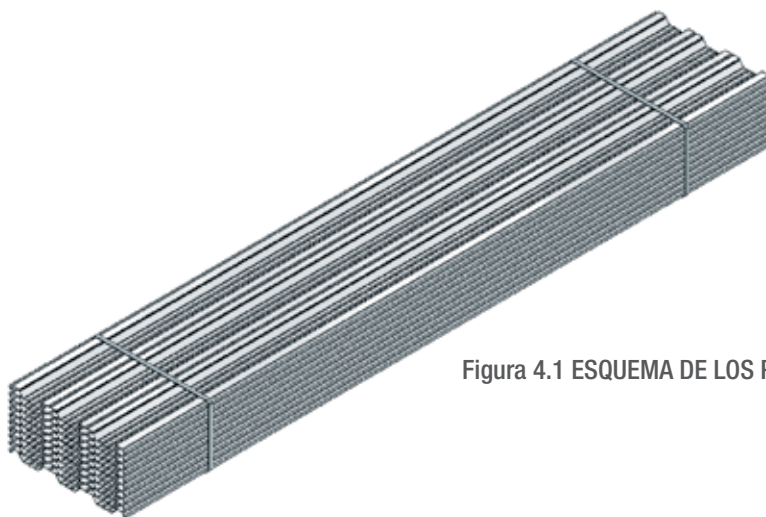


Figura 4.1 ESQUEMA DE LOS PAQUETES DE ENTREGA

4.1.2 ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN

El almacenamiento de los paquetes de láminas deberá realizarse en un sitio protegido de la intemperie y aislado del terreno natural. El apoyo de base se recomienda sobre elementos de madera donde se garantice su aislamiento del terreno natural. El sitio de almacenamiento debe estar adecuadamente ventilado para evitar condensación de humedad y debe mantenerse a temperatura ambiente normal.

Cada lámina debe sujetarse convenientemente de manera que el viento no pueda levantarla. En el caso de almacenamiento en la

estructura misma que se construye deben seleccionarse sitios sobre vigas principales cercanas a columnas o muros de apoyo. En ningún caso deben utilizarse como zona de almacenamiento pórticos no arriostrados o láminas de METALDECK no ancladas o arriostradas.

4.1.3 MANEJO E IZAJE

Cada proyecto en particular debe desarrollar su propio plan de montaje que incluye el manejo en obra, el izaje y la instalación de cada lámina en el sitio definitivo. La mayoría de las instalaciones se realizan en estructuras elevadas y existe siempre el riesgo de caída.

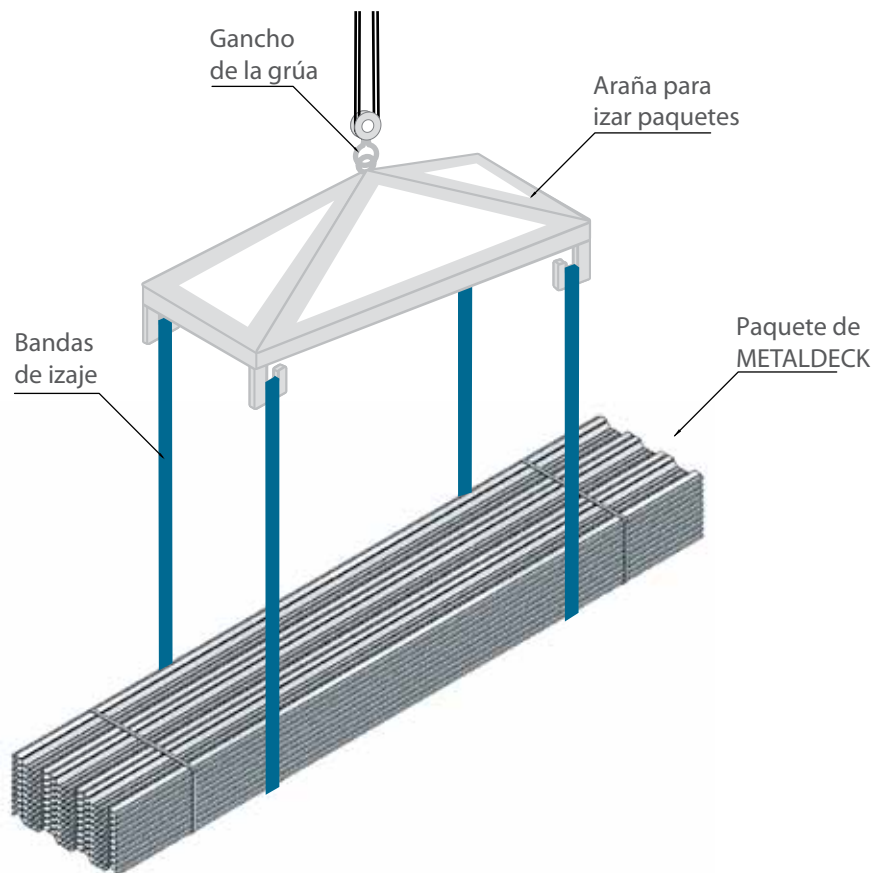


FIGURA 4.2 MANEJO E IZAJE

Deben tomarse todas las precauciones para garantizar la seguridad de los trabajos en altura. Todas las rutas y áreas de acceso deben estar monitoreadas permanentemente para evitar la presencia de equipos, materiales o desechos que puedan entorpecer el proceso de instalación. Debe minimizarse el tráfico de personas por las áreas de tránsito de las láminas.

El personal deberá utilizar en todo momento los implementos de seguridad necesarios para el trabajo particular que se encuentra desarrollando. Los bordes y las esquinas de la lámina son peligrosos por lo cual el manejo debe realizarlo solo personal capacitado consciente de los riesgos y peligros que se corren con el manejo de la lámina.

La estructura debe estar lista al momento de la instalación de las láminas de METALDECK. Debe verificarse la nivelación y las conexiones de la estructura de soporte. Debe verificarse la presencia de apuntalamiento temporal en caso de necesidad.

Los paquetes de láminas deben sujetarse en forma adecuada de manera que no se presenten inclinación excesiva durante el izaje, que puedan controlarse las rotaciones y movimientos del conjunto y que el sistema de izaje no dañe las láminas. La operación de izaje debe dirigirse y manejarse en forma cuidadosa. Deben sujetarse cuerdas directamente a los paquetes para el direccionamiento de la carga. Nunca deben moverse los paquetes halando desde las bandas de enzunchados. Si es posible deben apilarse los diferentes paquetes a lo largo de las vigas principales en pequeños conjuntos en lugar de almacenar todo el material en un área concentrada. Debe advertirse claramente

a los trabajadores encargados del movimiento de la carga que no la deben perder de vista hasta que se encuentre ubicada en forma segura sobre la estructura. La colocación final de los paquetes debe ser tal que los dos extremos del mismo queden apoyados sobre una superficie uniforme, nunca en voladizo. Los paquetes deben posicionarse de manera que se facilite la distribución de las láminas y, en lo posible, orientarse de manera que no haya necesidad de girar la lámina. Las láminas sueltas a las que se les haya quitado el enzunchado deben asegurarse para evitar que sean levantadas por el viento.

4.1.4 INSTALACIÓN

Todas las láminas de METALDECK deben tener la longitud de apoyo suficiente y el anclaje necesario para garantizar su estabilidad y apoyo durante la construcción. Todas las áreas que vayan a estar sometidas a tráfico pesado o repetido, cargas concentradas importantes, cargas de impacto, cargas de ruedas o similares, deben protegerse de manera adecuada mediante entablado o cualquier otro método aprobado para evitar sobrecarga y/o daño. Todas las láminas dañadas que tengan cualquier tipo de distorsión o deformación causado por prácticas constructivas deben repararse, reemplazarse o apuntalarse a satisfacción del interventor del proyecto, antes de la colocación del concreto.

Con el fin de conformar una plataforma segura de trabajo y para evitar daños en las láminas, éstas deben anclarse a los apoyos y los bordes de las láminas deben conectarse tan rápido como sea posible. Si se van a utilizar láminas para acceder al sitio donde se ha colocado el paquete, éstas deben colocarse con apoyos en los extremos, nunca en voladizo,

y deben sujetarse al pórtico para evitar su deslizamiento. Cada zona de trabajo debe tener al menos 4.00m de ancho. Alrededor o al frente de cada paquete debe delimitarse una zona de trabajo de manera que se tenga fácil acceso al material, de esta manera se puede ir extendiendo la plataforma de trabajo en la

dirección deseada. En el plan de instalación debe definirse claramente los puntos de inicio de la instalación y la secuencia de la misma. Siempre habrá al menos un trabajador sobre el pórtico de apoyo de manera que se garantice protección contra caídas durante el montaje de las láminas de METALDECK.

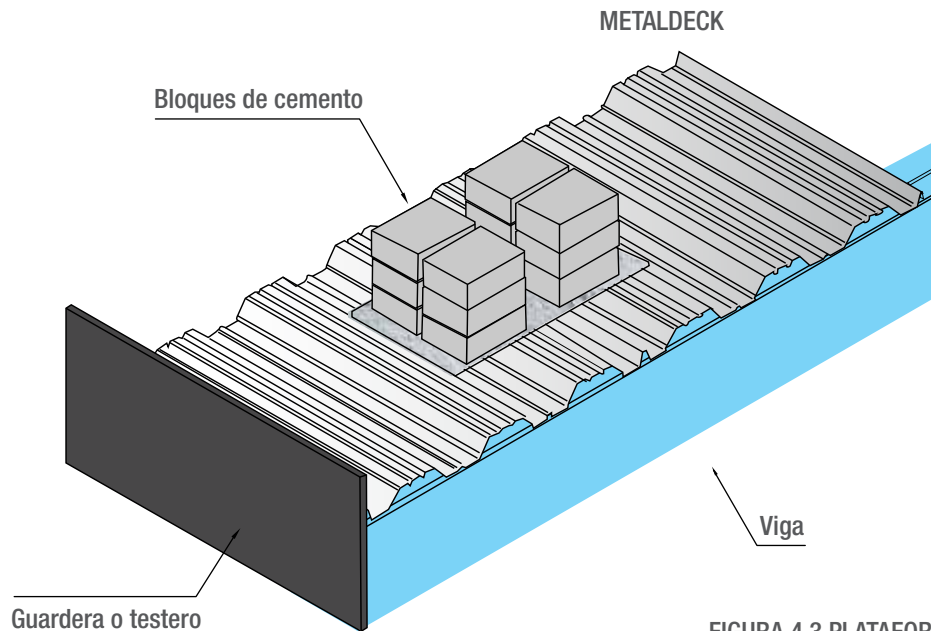


FIGURA 4.3 PLATAFORMA DE TRABAJO

A medida que avanza la colocación de las láminas siempre habrá un borde longitudinal libre o "suelto". Este borde solo debe utilizarse para la colocación de la siguiente lámina. Cuando se esté alineando el borde de la lámina el trabajador debe inclinarse, de manera que se disminuya la posibilidad de caída. Una vez colocado un conjunto de láminas y tan pronto como sea posible deben protegerse todos los bordes y aberturas en la losa con cables, cuerdas, divisiones o cualquier dispositivo de alerta y protección. Los huecos pequeños en la losa deben taparse con un recubrimiento seguro y anclado para evitar su desplazamiento accidental.

No se recomiendan los traslapes en el apoyo. Los resaltes y el perfil de la lámina METALDECK puede dificultar esta operación. Por otra parte, este traslape puede dificultar la labor de soldadura sobre los apoyos. Para evitar las fugas de concreto, por las crestas de la lámina, se recomienda la utilización de las tapas diseñadas para tal fin.

La necesidad de apuntalamiento temporal durante la construcción debe investigarse cuidadosamente tal como se presentó en el capítulo anterior. En caso de requerirse, el apuntalamiento debe diseñarse e instalarse de acuerdo con las normas aplicables y debe

mantenerse en su sitio hasta que el concreto de la losa alcance el 75% de la resistencia a la comprensión especificada.

Cualquier otro grupo de trabajo, diferente al de instalación, debe mantenerse por fuera de la plataforma de trabajo y del área inmediatamente inferior durante todo el proceso de montaje. Deben tomarse las precauciones necesarias durante el corte de los zunchos para evitar que estos caigan directamente sobre personal o equipos adyacentes. Antes de la instalación de cualquier lámina debe instruirse a todo el personal sobre los aspectos de la instalación incluyendo los peligros y riesgos. Puede conseguirse información adicional en el Iron Workers International Association (AFLCIO), referencia 9.

Cuando se desee seleccionar láminas de METALDECK para trabajo como solo formaleta, no teniendo en consideración la acción compuesta (NonComposite Steel Floor Deck) debe hacerse de manera que resistan al menos 2.4kPa (50psf) de capacidad como plataforma de trabajo. Si llegan a requerirse apoyos temporales para garantizar esta capacidad, estos apoyos deben colocarse en su sitio antes de iniciar el proceso de montaje. Esta carga de 2.4kPa (50psf) no incluye el peso propio de concreto, ya que se considera como una hipótesis independiente de carga. Para esta última condición descrita de trabajo remitirse a las especificaciones del SDI For NonComposite Steel Floor Deck (referencia 15)

4.1.5 NOTAS DE SEGURIDAD

Las superficies de las láminas de METALDECK se vuelven resbalosas cuando se encuentran húmedas, deben tomarse las precauciones

necesarias cuando esto ocurra para evitar accidentes de trabajo.

Las siguientes son algunas recomendaciones de seguridad importantes para el manejo e instalación del METALDECK:

1. Asegurarse que el aparejo de carga este bien ajustado para mantener las cargas colgantes bien balanceadas.
2. No se estacione bajo cargas que esten siendo levantadas.
3. Mantenga siempre las cargas elevadas a la vista.
4. Utilice señales de mano apropiadas para los operadores de las grúas o comunicación por radio.
5. Verifique los planos de montaje para descargar los tableros en la posición y orientación correctas con el objeto de evitar girar las láminas de METALDECK en la instalación
6. Verifique que los paquetes estén seguros y estables antes de cortar las bandas.
7. Ponga especial atención a láminas de una sola luz. Por ser más cortas su manejo es más peligroso. Se debe verificar que las láminas estén firmemente sujetas antes de ser utilizadas como plataforma de trabajo.
8. Cuando corte los zunchos de los paquetes, utilice las dos manos y aléjese debido a que los zunchos están en tensión. Se recomienda utilizar protección visual.
9. Verifique que los cortes y aberturas en la losa estén adecuadamente protegidos, asegurados y señalizados.
10. Utilice líneas marcadas con tiza o similar para ubicar en forma precisa las estructura de soporte.
11. Manténgase en alerta de los bordes afilados.
12. Los tableros húmedos son resbaladizos,

- coloque las precauciones necesarias.
13. Mantenga limpio el sitio de trabajo.
 14. Utilice protección visual cuando este cerca de trabajos de soldadura.
 15. Se recomienda utilizar gafas de sol y protección contra quemaduras cuando se instalen láminas galvanizadas en días muy soleados.

4.1.6 OTRAS RECOMEDACIONES

Las láminas de METALDECK deben instalarse de acuerdo con los planos finales aprobados para construcción. La instalación debe llevarla a cabo personal calificado y entrenado. El punto de inicio debe seleccionarse cuidadosamente para garantizar una adecuada orientación de las láminas. Usualmente las láminas de cubierta se dejan expuestas en la parte inferior. El alineamiento de los nervios debe ser perpendicular a las viguetas de apoyo de la lámina.

De ser posible debe mantenerse el alineamiento de los nervios de manera que se garanticen viguetas continuas de concreto a través de bordes de láminas a tope. Los nervios no alineados pueden causar problemas de cerramiento que pueden interrumpir el diseño de la losa. Un alineamiento adecuado puede lograrse únicamente si cada una de las láminas de acero se ajusta adecuadamente a medida que se va colocando. Errores acumulados en

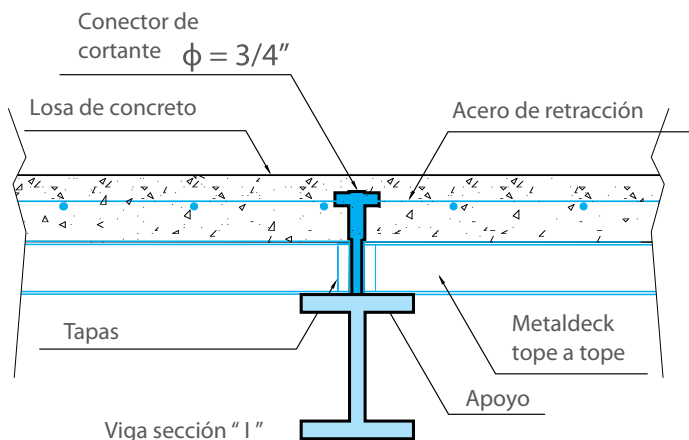
el ancho de cubrimiento de las láminas a lo largo de una dirección específica no pueden corregirse con las últimas láminas del tramo. La experiencia en el sitio ha demostrado que la frecuencia en las marcaciones para el posicionamiento determina la precisión en el alineamiento de los nervios y pliegues. Este esfuerzo mínimo en el momento de la colocación de los tableros elimina la necesidad de correcciones complicadas en el sitio de instalación. También, son aceptables en general brechas en los bordes colocados a tope y no es responsabilidad del fabricante que se logre el empalme perfecto.

4.2 ANCLAJE DE LÁMINAS DE METALDECK

4.2.1 REQUISITOS BÁSICOS

Para que la lámina pueda cumplir con las funciones para las que fue diseñada y para que sirva de plataforma de trabajo debe sujetarse y anclarse de manera adecuada a la estructura de soporte. Normalmente la lámina se utiliza como parte del sistema de arriostramiento principal y el patrón y método de sujeción será seleccionado para proporcionar una resistencia y rigidez determinada en el plano de la losa (véase numeral 3.4). No debe permitirse la sustitución en el patrón o tipo de sujeción sin la aprobación directa del diseñador.

FIGURA 4.4 APOYO DE LÁMINA CON BRECHA EN LOS BORDES



Las láminas con luces mayores a 1.50m deben tener los traslapes laterales y los bordes perimetrales (a las vigas de soporte perimetral) unidos a la mitad de la luz o intervalos de 1.00m, la que sea menor. El anclaje o sujeción de los bordes perimetrales al ala superior del elemento estructural de soporte o a la superficie de apoyo directamente puede requerirse para proporcionar estabilidad lateral a la lámina. Sin embargo la función principal es la de anclar la lámina a la estructura y permitir su utilización como plataforma de trabajo.

La sujeción de las láminas al marco de la estructura puede realizarse mediante tornillos auto-perforantes o sujetadores colocados con pistolas neumáticas o eléctricas, mediante sistema de fijación por pólvora, sistemas epóxicos, anclajes mecánicos o soldadura. El apoyo de borde mínimo recomendado para el tablero debe ser 40mm (1½") Si el apoyo de borde es menor que 40mm debe proporcionarse sujeción adicional y debe verificarse la capacidad de carga del borde de la lámina acorde con las especificaciones del AISI (NAS2004) (Referencia 2) Cuando únicamente se utilizan soldaduras como sistema de unión y anclaje, deben colocarse puntos de soldadura de 5/8" de diámetro nominal o equivalente en todos los nervios de borde y un número suficiente de nervios interiores hasta proporcionar un espaciamiento promedio máximo de 300mm (1pie) El máximo espaciamiento entre puntos adyacentes de sujeción no debe exceder 450mm. Puede utilizarse igualmente soldadura en filete con longitud mínima de 25mm (1pulg) en cada punto. Si se colocan pernos de corte soldados en su sitio con equipo especial (de acuerdo con AWS D1.1) pueden servir como puntos de soldadura para sujetar la lámina al marco de apoyo.

4.2.2 SUJECIONES A ESTRUCTURAS DE ACERO

Para sujetar la lámina de METALDECK al marco estructural pueden utilizarse tornillos autoperforantes que se colocan con pistolas eléctricas especiales. Estas pistolas de tornillos están equipadas con un embrague y un localizador de la profundidad para evitar la aplicación de torque excesivo. Los tornillos son #12 de ¼" de diámetro con una punta especial perforante seleccionada de acuerdo con el espesor total de metal (lámina más marco) que desea conectarse.

Las herramientas neumáticas operan normalmente a una presión de aire predeterminada consistente con los requerimientos de sujeción del anclaje de la lámina. El aire se suministra mediante un compresor equipado de regulador para controlar y limitar la profundidad del anclaje. Los anclajes tienen una cabeza plana en el extremo de empuje y una punta en forma de balín en el extremo de penetración. Una variedad de tamaños esta disponible para cumplir los requerimientos de penetración del espesor del acero.

También pueden utilizarse sistemas de pistola y fulminantes en los cuales se fijan clavos de acero mediante pólvora. Se utilizan normalmente para espesores totales de lámina desde ¼" hasta ½" y la longitud de los clavos es normalmente de 5/8".

4.2.3 SUJECIONES A ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Cuando la estructura de soporte consiste en una viga o muro de concreto reforzado o mampostería reforzada pueden utilizarse sistemas equivalentes con base en pistolas y

pólvoras en el cual se utilizan clavos de 1" hasta 3" de longitud.

También se pueden utilizar sistemas con base en epóxicos de pega en los cuales se perfora la lámina y el apoyo de concreto con broca de tungsteno o diamante, se limpia el orificio con soplador o cepillo de cerda metálica, se inyecta la mitad del hueco con el mortero epóxico y se coloca la varilla, perno o anclaje dejándolo curar durante unas pocas horas para garantizar un buen agarre. Para varillas de ½" de diámetro e inferiores, el hueco debe tener 1/16" adicional al diámetro de la varilla y para varillas de diámetro superior a ½" el diámetro del hueco será 1/8" superior al diámetro de la varilla. La profundidad de la perforación será de 4 a 12 veces el diámetro de la misma con un valor recomendado de 9 veces el diámetro.

Finalmente existe gran variedad de anclajes metálicos mediante los cuales, luego de la perforación, se instala el anclaje y posteriormente se colocan varillas roscadas o tornillos roscados que sirven de anclaje final.

4.2.4 SOLDADURAS

Las soldaduras deben ser realizadas por personal calificado y en condiciones de tiempo adecuadas. Una soldadura de calidad en una lámina delgada requiere experiencia, la selección del amperaje y los electrodos adecuados. Toda soldadura debe realizarse de acuerdo con el Structural Welding Code AWS D1.1 o D1.3.

En términos generales no se recomienda la utilización de soldadura como método de sujeción o anclaje en láminas con espesores de 0.0281 pulg. (calibre 22) o menores. Si se hace absolutamente necesario se recomienda

la utilización de arandelas para soldadura sólo para estos espesores. Para espesores mayores no deben utilizarse las arandelas. Una soldadura correcta requiere un adecuado contacto entre los metales.

Debido a que la mayoría de los trabajos de construcción se realizan al aire libre, la ventilación para los trabajos de soldadura es normalmente adecuada. Sin embargo, para áreas cerradas debe proporcionarse ventilación complementaria. Una ventilación adecuada es extremadamente importante cuando se estén soldando láminas galvanizadas. Todos los trabajadores involucrados en las operaciones de soldadura deben utilizar protección visual.

Los trabajos de soldadura no deben realizarse cerca de ningún tipo de material combustible. Chispas del proceso de corte o soldadura pueden producir incendios. Las condiciones en los sitios de construcción están sujetos a cambios rápidos. Los trabajos de soldadura pueden ser seguros en un área determinada e inmediatamente, con la traída de combustible, el área se convierte en no segura. El supervisor de obra debe evitar que se almacenen materiales combustibles en áreas donde van a realizarse trabajos de soldaduras o en cercanías de las mismas. Es importante mantener una vigilancia permanente en estas áreas y en las zonas inferiores correspondientes.

4.2.5 PERNOS DE CORTANTE

Los pernos de cortante soldados en su sitio con equipo especial (AWS D1.1) se instalan normalmente después de haber colocado las láminas que conforman la plataforma de trabajo, por lo tanto, es necesario que la plataforma esté adecuadamente sujeta a la estructura antes de instalar los pernos.

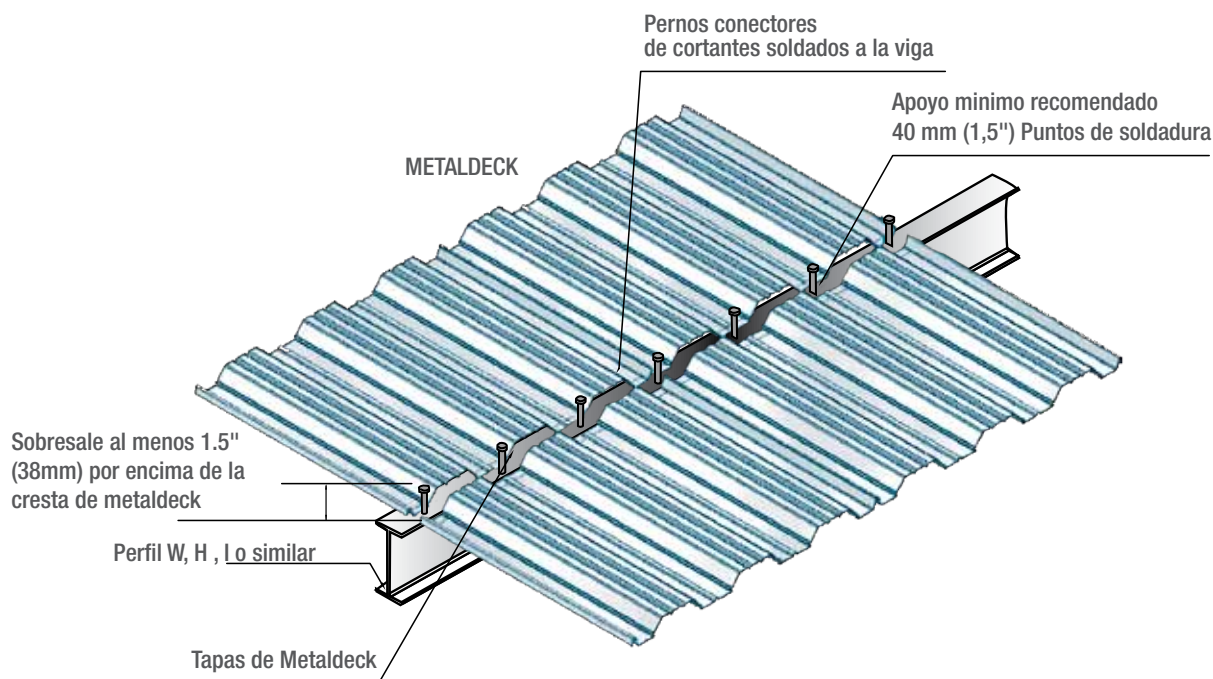


FIGURA 4.5 DETALLE DE SOLDADURA DE PERNOS

Los pernos de cortante pueden soldarse fácilmente a través del espesor del metal constituyente de las láminas. Los pernos de cortante, al igual que todos los otros tipos de sujetadores, deben instalarse de acuerdo con los planos de diseño.

4.2.6 CONEXIONES DE BORDE

El sistema METALDECK requiere conexiones en los traslapes de borde de las láminas normalmente para luces mayores que 1.50m. Estas se llaman comúnmente conexiones de borde o fijadores de ala. Las conexiones más utilizadas son tornillos auto-perforantes, soldaduras o remaches. Normalmente se utilizan tornillos del tipo auto-perforante desde el #8 hasta los de 1/4" de diámetro. Pero en general no se recomiendan los tornillos con diámetros menores que el #10. El instalador debe asegurarse que la lámina

inferior esté firmemente ajustada contra la lámina superior. De nuevo deben utilizarse pistolas especiales para evitar el torque excesivo.

La instalación de remaches en forma manual para conexiones de borde requiere la utilización de una herramienta remachadora especial. El proceso requiere que el trabajador ajuste la posición de su propio peso de manera que la parte superior de la lámina permanezca nivelada a través de la unión. Debido a que la calidad de la sujeción con base en remaches depende de la fuerza y cuidado del operador de la herramienta, es importante que se desarrolle un método consistente y de calidad. Los dispositivos eléctricos automáticos se utilizan raramente en este tipo de trabajos pero no deben descartarse como método de conexión.

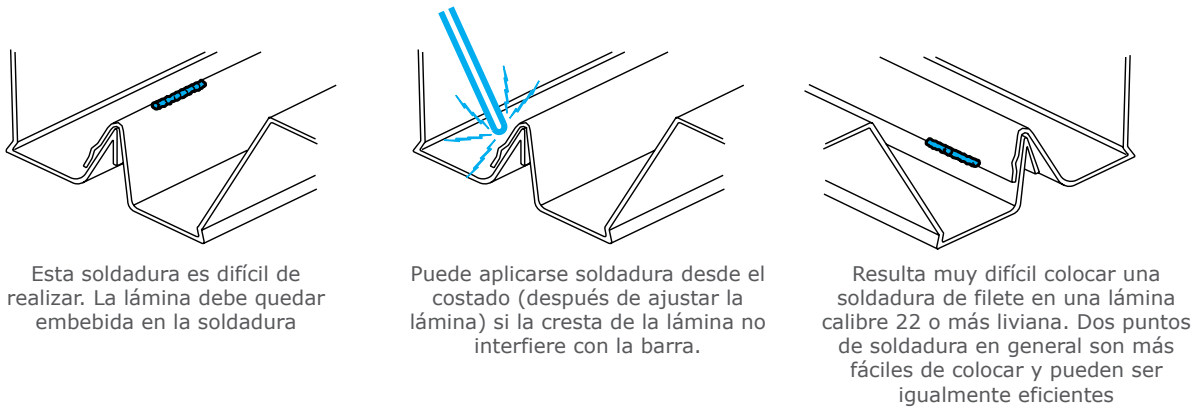


FIGURA 4.6 SOLDADURAS EN LOS TRASLAPOS DE BORDE

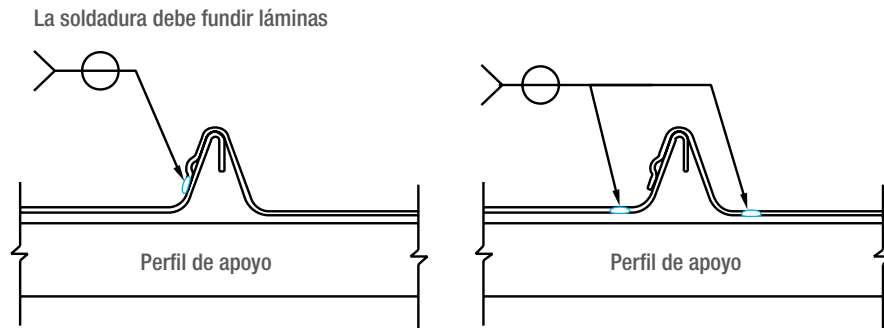


FIGURA 4.7 SOLDADURAS EN LOS TRASLAPOS DE BORDE EN APOYOS

Si se desea utilizar soldadura en los traslapes de borde se requiere un buen contacto entre los metales. Normalmente se presentan perforaciones por quemado y el inspector no debe sorprenderse de encontrarlas en el tablero. La soldadura desarrolla su resistencia mediante agarre alrededor de su perímetro. Una buena soldadura debe tener al menos el 75% de su perímetro trabajando. En ocasiones se especifican soldaduras en los traslapes de borde para láminas con sistemas especiales de conexión (véase la Figura 4.6 para comentarios al respecto)

En la Figura 4.7 se presentan detalles típicos de soldaduras en los traslapes de borde cuando se llega a la zona de los apoyos. No se recomienda aplicar soldaduras en los traslapes de borde para láminas con espesores

de 0.0281pulg (calibre 22) o menores. Nunca deben utilizarse arandelas para soldaduras en los traslapes de borde entre apoyos.

Al igual que en el proceso de soldadura al marco, resulta indispensable una ventilación adecuada y deben prohibirse trabajos de soldadura cerca de materiales combustibles.

4.3 LÁMINAS DAÑADAS Y PERFORACIONES

4.3.1 GENERALIDADES

Los daños que le ocurran a las láminas y las perforaciones que deban realizarse a las mismas tienen mucho en común: su ubicación y tamaño no se conoce con anticipación. Generalmente el diseñador sabe en qué área de la losa deberá atravesar un ducto de aire o

aproximadamente donde pasará un conducto de líneas telefónicas, pero no puede saber qué tan grande será el tamaño de la perforación a realizar. Esta falta de información hace difícil prever el tipo de refuerzo a colocar, si es que se requiere, o cómo debe repararse un tablero dañado. Las especificaciones en general reflejan esta falta de información. Por ejemplo la especificación del SDI Steel Deck Institute (referencia 18) establece al respecto que *las aberturas que no se muestren en los planos de montaje, tal como las requeridas para ductos, conductos, tuberías, ventilación, etc., deben recortarse (y reforzarse en caso necesario)*... Deberá consultarse al diseñador con respecto a los requerimientos de refuerzo y se presentarán los detalles en los planos de diseño.

Los daños en la lámina presentan problemas similares. El requerimiento general consiste en que debe hacerse reemplazo total de las láminas dañadas. El constructor debe tomar la decisión de lo que constituye una lámina dañada considerando simultáneamente el retraso en que se incurre si se decide

reemplazar determinadas unidades. La cantidad de daño tolerable depende de consideraciones arquitectónicas y estructurales. Si la parte inferior del tablero va a quedar expuesta a la vista resulta inadmisibles prácticamente cualquier tipo de daño visible. Sin embargo, en muchos casos la parte inferior del tablero estará oculta bien sea por el cielo raso, por ductos o instalaciones y por lo tanto la preocupación principal recae en el comportamiento estructural y no en la parte estética.

4.3.2 LÁMINAS PARA CUBIERTA

Para láminas de cubierta de 2", donde existan perforaciones o daños menores a 150mm (6pulg), no es necesario utilizar refuerzo adicional. Un hueco o abolladura de este tamaño no afecta significativamente la capacidad de carga de la placa e igualmente, en la mayoría de los casos, se tiene una capacidad de carga mayor a la necesaria. El comportamiento de la placa de METALDECK como diafragma tampoco se ve afectado.

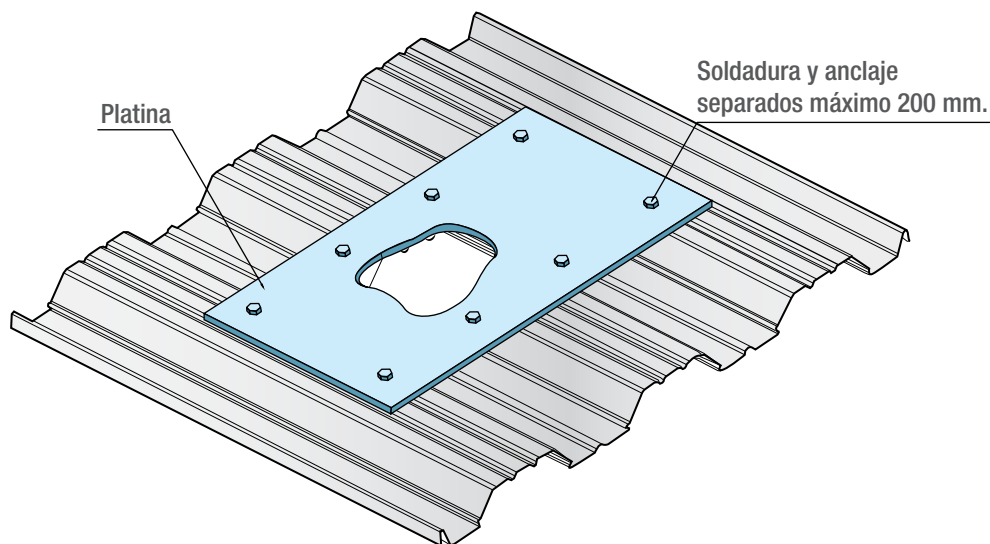


FIGURA 4.8 REPARACIONES EN LÁMINA

Para perforaciones o daños de hasta 200mm se debe colocar una platina de 1.20mm y llevarla hasta los nervios adyacentes a la perforación. En el caso de perforaciones o daños de 200mm a 300mm es recomendable utilizar una platina de por lo menos 1.50mm. Para perforaciones más grandes es necesario revisar la capacidad del METALDECK en voladizo y contar con un diseño por parte de un ingeniero calculista.

Las siguientes son excepciones a las recomendaciones dadas anteriormente:

1. El hueco puede estar localizado en un sitio tal que la lámina puede, en forma segura, funcionar como voladizo desde cada uno de los apoyos adyacentes.
2. Un grupo de huecos puede estar tan cerca el uno del otro que se requiere un marco estructural de apoyo.

4.3.3 SUMIDERO O COLECTOR

Un caso especial de penetración en la cubierta son los sumideros colectores (Sump Pans) Si éste se encuentra adecuadamente sujeto transferirá la carga del tablero que reemplaza.

NOTA: Para perforaciones $\varnothing = 150\text{mm}$ (6pulg) o menos no se requiere refuerzo o se utiliza el mínimo, platina de 1.2mm.

En la referencia 8 se presentan detalles para el cálculo de este tipo de penetración.

4.3.4 LÁMINAS PARA ENTREPISOS

Antes del vaciado del concreto, el contratista debe inspeccionar las láminas para determinar áreas que puedan estar dañadas o aplastadas y que puedan requerir apuntalamiento

temporal mientras se coloca el concreto.

Las áreas que presenten pandeo durante el vaciado, probablemente se debe a daños previos, luces mayores que las previstas o apilamientos excesivo del concreto. El pandeo de las láminas no afecta necesariamente la capacidad de la losa para cargas vivas. Ensayos realizados en West Virginia University, demuestran que en las láminas pandeadas a propósito no se produce una pérdida significativa de la capacidad portante de la losa para efectos de las cargas vivas.

Debido a que los daños o las perforaciones en las láminas pueden afectar la capacidad del sistema para soportar el concreto deben evaluarse antes del vaciado. Las láminas para entrepiso al igual que las cubiertas pueden analizarse en estos casos como voladizos. En la figura 4.12 se presenta un esquema para el cálculo de la luz admisible para el voladizo. Debe considerarse una deflexión máxima de $L/120$ bajo la carga del concreto y la lámina (L = luz del voladizo)

El método recomendado para la conformación de aberturas y pases consiste en impedir la entrada de concreto al sitio donde va a quedar la abertura y una vez el concreto fragüe lo suficiente, cortar el sobrante de la lámina. Por otro lado existen diversos equipos menores y herramientas para cortar la lámina sin dañar los bordes.

Deben minimizarse las aberturas que se realicen después de fundido el concreto utilizando taladros para toma de núcleos de concreto. Este método tiene el inconveniente de no prever la presencia de refuerzo. Por tal razón debe minimizarse el número y diámetro de perforaciones con este sistema.

El diseñador determinará la necesidad de se planifiquen previamente al vaciado del
barras de refuerzo o malla adicional alrededor concreto.
de las aberturas en la losa cuando estas

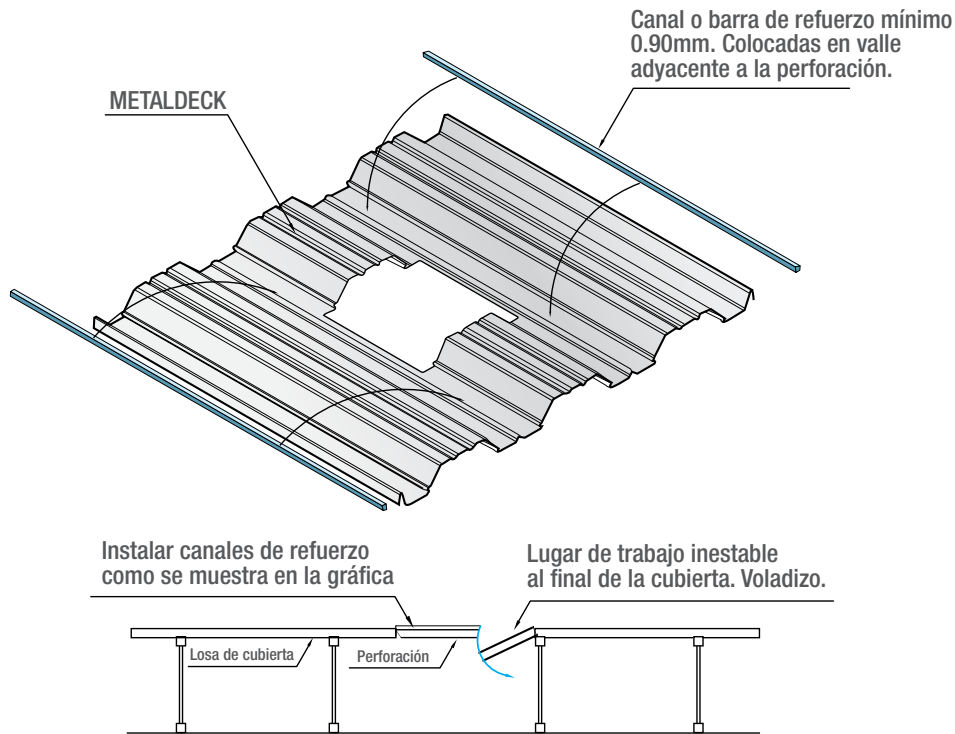


FIGURA 4.9 DETALLES DE SUMIDERO O COLECTOR

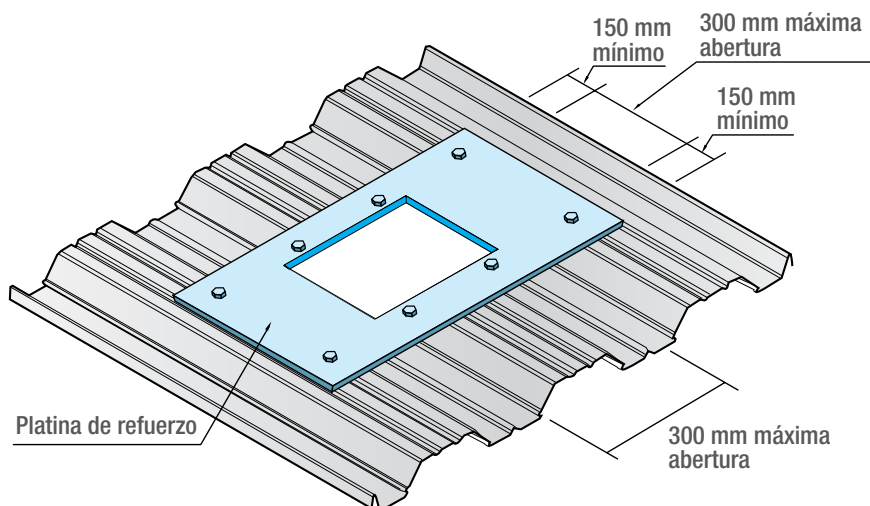


FIGURA 4.10 DETALLE PERFORACIONES HASTA 300mm. PERPENDICULARES AL METALDECK

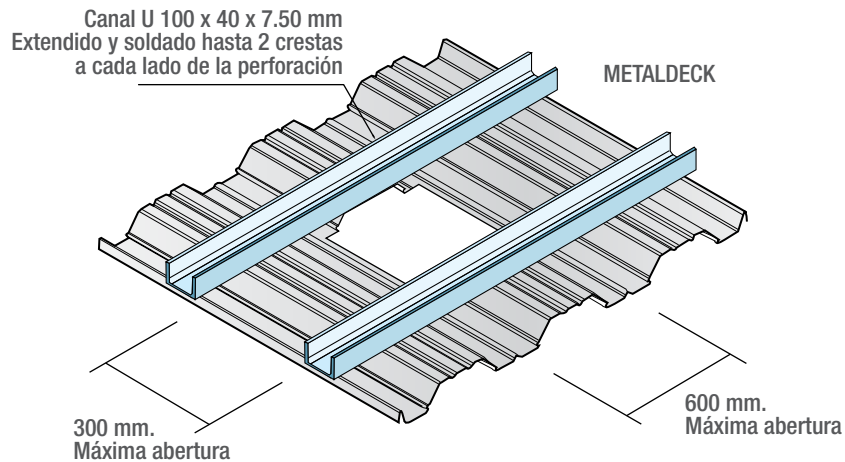


FIGURA 4.11 DETALLE PERFORACIONES HASTA 600 mm. PERPENDICULARES AL METALDECK

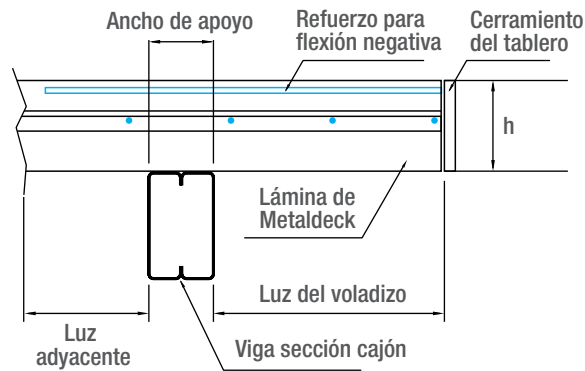


FIGURA 4.12 VOLADIZOS MÁXIMOS PARA TABLEROS DE ENTREPISO

Notas:

1. Esfuerzo de flexión admisible 20ksi (14MPa) incluyendo la carga del concreto mas el tablero mas 20psf (1kPa) ó la carga del concreto mas el tablero mas 300lb (2.2kN) de carga puntual aplicada en el centro de la luz. Se selecciona la más crítica de las condiciones
2. La deflexión máxima en el extremo libre será de $L/120$ (L = luz del voladizo) solo se tiene en cuenta la carga del concreto mas el tablero mas 20psf.
3. Ancho del apoyo de 3.5pulg (90mm)

asumido para arrugamiento del alma. Se calcula con el peso del concreto mas tablero mas 20psf. Si el ancho del apoyo es menor debe consultarse con el departamento técnico METALCO.

4.3.5 OTROS REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Otros requisitos y recomendaciones generales son los siguientes:

- Las perforaciones por quemado en los traslapes de borde de la lámina

causado por soldaduras estan, en general, lo suficientemente espaciadas entre sí para no causar problemas. Las perforaciones por quemado cercanas a apoyos intermedios no deben producir una pérdida significativa de resistencia a menos que se remueva un área total mayor que la de un hueco de 150mm (6pulg) de diámetro. Estas perforaciones por quemados se producen normalmente

- Cuando el soldador esta buscando el elemento estructural que no esta a la vista, por esta razón se recomienda la utilización de marcas con tiza.
- Las abolladuras pequeñas tales como las producidas por el paso de personas, no producirán en general problemas estructurales. Sin embargo si las abolladuras cubren un buen porcentaje del área, resulta preferible sujetar cualquier dispositivo colgante mediante sujetadores mecánicos en lugar de adhesivos. El diseñador debe aprobar cualquier cambio en el sistema de sujeción.
- El tablero debe inspeccionarse para garantizar una sujeción adecuada en los apoyos y en los traslapes longitudinales de borde. Los traslapes longitudinales deben estar firmemente conectados para evitar que se separen durante el vaciado del concreto.
- El concreto proporciona un ambiente alcalino que impide la corrosión. Debido a que la mayoría de las aplicaciones del sistema es en áreas interiores secas no se requiere generalmente la pintura en obra de áreas quemadas, cortadas o raspadas. Cualquier requerimiento de terminado o protección debe quedar incluido en las especificaciones de construcción.

4.4 MANEJO Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO

4.4.1 LIMPIEZA DEL TABLERO

Los residuos de los zunchos de los paquetes de láminas, los restos de la madera y los desperdicios de lámina deben recogerse y retirarse de la plataforma de trabajo diariamente para no generar riesgos innecesarios. No deben dejarse tiradas herramientas sueltas. Los residuos del proceso de soldadura de los pernos de cortante deben separarse del perno mismo y todos los residuos deben retirarse de la plataforma antes de la colocación del concreto.

Todas las personas involucradas en los trabajos de construcción deben cooperar para almacenar adecuadamente los materiales combustibles y debe retirarse la basura que pueda generar riesgos de incendio.

Absolutamente ninguna lámina debe permanecer suelta al final del día de trabajo. Cualquier paquete usado parcialmente debe asegurarse firmemente para evitar que sea llevado por el viento.

4.4.2 VACIADO DEL CONCRETO

Antes del vaciado del concreto, el constructor debe estar seguro que toda la plataforma esta completa y adecuadamente sujeta de acuerdo con los planos aprobados para el montaje y que existe el soporte necesario en todos los bordes. Las áreas dañadas deben repararse o aceptarse oficialmente. Todos los residuos de soldadura deben desprenderse y retirarse de los pernos de cortante. Deben retirarse todos los residuos y desperdicios. Todo el refuerzo, los alambres y las barras deben estar asegurados adecuadamente

en su sitio. El encargado del concreto debe revisar cuidadosamente los requerimientos de apuntalamiento y verificar que todos los soportes estén ajustados adecuadamente en su sitio.

El concreto debe vaciarse desde un nivel bajo para evitar el impacto sobre las láminas. Debe colocarse de manera uniforme sobre la estructura de soporte y debe espaciarse hacia el centro de la luz. El concreto debe colocarse en una dirección tal que el peso se aplique primero sobre las láminas superior en el traslape longitudinal, disminuyendo así las posibilidades de una separación de los bordes de las láminas adyacentes durante el vaciado. No se debe permitir la agrupación de trabajadores alrededor de la zona de colocación del concreto.

Si se utiliza carretilla para la colocación del concreto deben utilizarse entablados sobre los cuales se concentrará todo el tráfico. No se debe permitir, por ningún motivo, el tránsito de carretillas o elementos pesados sobre la lámina misma de acero sin la colocación previa de entablados adecuados. El entablado debe tener la rigidez suficiente para distribuir las fuerzas concentradas a la lámina del tablero sin causar daños o deflexiones excesivas.

Deben evitarse los daños en el tablero producidos por el manejo de las barras de refuerzos o por una colocación poco cuidadosa.

El vaciado de concreto en luces simples requiere consideraciones especiales debido al espacio limitado con que se cuenta. Por ejemplo, entre núcleos de ascensores se presenta comúnmente la situación de luz simple y es presumible que se tenga en

estos sitios una colocación de concreto menos controlada. La selección del calibre de la lámina para estos sitios se basa comúnmente en una carga debida al peso propio de concreto aumentada hasta en un 50%. Alternativamente puede especificarse un apuntalamiento adicional. Aunque los anclajes y conexiones de las láminas son importantes en todas las condiciones de apoyo, estas resultan de vital importancia en luces simples.

A medida que se coloca el concreto, tanto en la lámina como en la totalidad del marco de soporte se presentan deflexiones. Las cantidades de concreto y las cargas deben calcularse en general teniendo en cuenta estas deformaciones.

Cuando el conjunto de láminas se ha diseñado para que actúe como un diafragma a cortante durante la construcción debe indicarse claramente en los planos. Se debe alertar a los constructores sobre la función de arriostramiento que cumple estos paneles y que su remoción esta prohibida a menos que se diseñe y proporcione un sistema de arriostramiento complementario. Los anclajes que se utilicen alrededor de aberturas reforzadas deben ser los mismos, y con los similares espaciamientos que el espaciamiento utilizado para sujetar las láminas al marco de apoyo.

Si las láminas deben funcionar como diafragma durante la construcción, debe tenerse en cuenta que el diafragma no es efectivo hasta que las unidades de las láminas están totalmente conectadas. De esta manera, si por alguna razón se interrumpe la instalación de las láminas en la plataforma, debe proporcionarse un arriostramiento temporal.



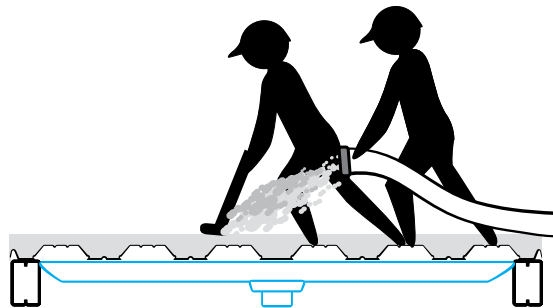
Forma incorrecta



Forma correcta



Forma incorrecta



Forma correcta

FIGURA 25 FORMA Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO



Referencias

1. AISC, Specification for the Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for Building.
2. AISI, North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members. Supplement No. 2 to the North American Specification, 2007 Edition.
3. American Iron and Steel Institute. Cold Formed Steel Design Manual, 2008.
4. ASCE, Standard for the Structural Design of Composite Slabs, American Society of Civil Engineers, Steel Deck with Concrete Standard Committee.
5. American Institute of Steel Construction, Manual of Steel Construction, 1982.
6. Crisinel, M., O'Leary, D., Composite Floor Slab Design and Construction, The IABSE Publications Committee.
7. Easterling, S., Poster, M.L., Steel – Deck Reinforced Concrete Diaphragms I, Journal of the Structural Engineering, Vol. 120, No. 2 February 1994.
8. Heagler, R.B., Deck Damage and Penetrations, Steel Deck Institute Richard B. Heagler Metal Deck and Concrete Qualities, Steel Deck Institute.
9. Iron Workers International Association (AFC-CIO).
10. Lutrell, L.D., Steel Deck Institute Diaphragm Design Manual, DDMO2. Steel Deck Institute, Canton, Ohio.
11. Nilson, A.H., Winter, G Diseño de Estructuras de Concreto, Editorial McGraw Hill, 1993.
12. Porter, M.L., Ekberg C.E. Design Recommendations for Steel Deck Floor Slabs, Journal of the Structural Division, Vol. 102, No. ST11, November 1976.
13. Porter, M.L., Ekberg, C.E., Shear – Bond Analysis of Steel Deck – Reinforced Slabs, Journal of the Structural Division, Vol. 102, No. STI2, Dec 1976.
14. SDI, Composite Deck Design Handbook, The Steel Deck Institute, March 1997.
15. SDI, Design Manual for Composite Decks, Form Decks and Roof Decks, Steel Deck Institute, Publication No 30, 2000
16. SDI, Diaphragm Design Manual, The Steel Deck Institute. 3rd Edition.
17. SDI, LRFD Design Manual for Composite Beams and Girder with Steel Deck, The Steel Deck Institute, 1989.
18. SDI, Manual of Construction with Steel Deck, The Steel Deck Institute, 1991.
19. SDI, Standard Practice Details for Composite Floor Deck, non composite form Deck, Steel Roof Deck. The Steel Deck Institute, 1992.
20. Shuster, R.M., Composite Steel – Deck Concrete Floor Systems, Journal of the Structural Division. Vol. 102. No. ST5 Mayo 1976.
21. Slutter, G., Driscoll, G.C. Flexural Strength of Steel – Concrete Composite Beams, Journal of the Structural Division. Vol. 91. No. ST2, April 1965.
22. Stefan, E., Russell, Q., Test of Profiled Steel Deck with Flat-Hal Sti`eners, Journal of Structural Engineering. Vol. 121, No. 8. August 1995.
23. Underwriters Laboratories, Fire Resistance Directory, 1981, Northbrook, Illinois.
24. AISC Design guide 11: Floor Vibrations Due To Human Activity, AISC, Octubre de 2003.

APÉNDICE 1

PROPIEDADES DE LAS LÁMINAS DE METALDECK GRADO 40
TABLA DE PROPIEDADES METALDECK 2"

CALIBRE	ESPEJOR (mm)	Ss(+) (mm ³ /mm)	Si(+) (mm ³ /mm)	Ss(-) (mm ³ /mm)	Si(-) (mm ³ /mm)	As (mm ² /mm)	I ₃ (mm ⁴ /mm)	I ₂ (mm ⁴ /mm)	J (mm ⁴ /mm)	φ Vny (Kgí/mm)	y _a (mm)
22	0.70	14.17	16.62	15.32	11.66	1.0067	428.367	77,432.09	0.18872	3.16702	25.04

Los datos indicados en todas las tablas de este Manual, aplican solamente para el producto METALDECK de METALCO.

FICHA TÉCNICA METALDECK 2" (MD 2)

PESO DEL TABLERO METÁLICO METALDECK 2"					
CALIBRE	22 (0.70mm)				
Peso en Kg/m²	7.13				
Peso en Kg/m	6,70				
ANCHO ÚTIL			940 mm		
ANCHO TOTAL			960 mm		
ESPESOR TOTAL LOSA METALDECK 2" "h" (mm)					
100	110	120	130	140	150
LUZ MÁXIMA POR VIBRACIONES "L" (m)**					
3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50
CANTIDADES TEÓRICAS DE CONCRETO (m³/m²)					
0.072	0.082	0.092	0.102	0.112	0.122

PRESENTACIONES COMERCIALES		
CALIBRE	Longitud (m)*	PESO (Kg/Un)
		Cal. 22
MD 2"	5.00	33,50
MD 2"	6.00	40,20
MD 2"	7,00	46,90
MD 2"	8,00	53.60
MD 2"	9,00	60.30
MD 2"	10.00	67,00

*También disponible en medidas especiales de acuerdo con el despiece del proyecto.

**luz máxima por vibraciones recomendada considerando solo la losa de Metaldeck. Para considerar un análisis más completo incluyendo el sistema de entrepiso (viguetas, vigas y columnas) se puede consultar la referencia 24 (guía 11 del AISC - Floor Vibrations Due to Human Activity).

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN COMPUESTA

METALDECK 2" CAL 22 (0.70mm)		ESPESOR TOTAL DE LA LOSA (mm)					
		100	110	120	130	140	150
Área concreto	(mm ² mm)	72.2057	82.2057	92.2057	102.2057	112.2057	122.2057
I ₃ (Lámina)	(mm ⁴ mm)	428.3670	428.3670	428.3670	428.3670	428.3670	428.3670
Área Lámina	(mm ² mm)	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067
d _{cg} (Lámina)	(mm)	25.0400	25.0400	25.0400	25.0400	25.0400	25.0400
d _d (Lámina)	(mm)	50.8000	50.8000	50.8000	50.8000	50.8000	50.8000
n (Compuesto)	(Adim.)	11.4501	11.4501	11.4501	11.4501	11.4501	11.4501
θ (Lámina)	(Rad)	0.9543	0.9543	0.9543	0.9543	0.9543	0.9543
a (Agrietada)	(mm)	31.6123	34.2063	36.6609	38.9964	41.2286	43.3701
z (Agrietada)	(mm)	43.3477	50.7537	58.2991	65.9636	73.7314	81.5899
y (No agrietada)	(mm)	46.0857	50.7713	55.5162	60.3050	65.1272	69.9756
PESO PROPIO	(Kg/m ²)	181	205	229	253	278	302
I _c (Agrietado)	(mm ⁴ mm)	3,239.6841	4,186.7606	5,284.3931	6,535.1754	7,941.3403	9,504.8359
I _c (No agrietada)	(mm ⁴ mm)	6,398.7525	8,448.1570	10,915.9787	13,846.2332	17,282.8257	21,269.5917
I _c (Promedio)	(mm ⁴ mm)	4,819.2183	6,317.4588	8,100.1859	10,190.7043	12,612.0830	15,387.2138
S _{cc}	(mm ³ mm)	102.4818	122.3972	144.1423	167.5839	192.6171	219.1562
S _{ic}	(mm ³ mm)	47.3723	55.2389	63.4084	71.8123	80.4012	89.1386
V _r	(kgf/mm)	1.0060	1.1180	1.2090	1.2800	1.3310	1.3620
Ac	(mm ² mm)	62.9360	71.7175	80.9512	90.6374	100.6289	110.6289

PROPIEDADES DE LA LÁMINA			
CALIBRE	Área (mm ² /mm)	I ₃ (mm ⁴ /mm)	d _{cg} (mm)
22	1.0067	428.37	25.04

PROPIEDADES DEL CONCRETO SOLO	
ESPESOR DE LOSA	Área (mm ² /mm)
100 mm	72.2057
110 mm	82.2057
120 mm	92.2057
130 mm	102.2057
140 mm	112.2057
150 mm	122.2057

GEOMETRÍA DEL PANEL METALDECK 2" (PARA REFUERZO NEGATIVO Y CORTANTE)					
Am (mm)	Bm (mm)	Cm (mm)	θ Rad	d _d (mm)	Bu (mm)
116.00	188.00	73.50	0.954281	50.80	940.00

PROPIEDADES DEL MATERIAL			
f' _c (k f/mm ²)	E _c (k f/mm ²)	E _s (k f/mm ²)	n Adim.
2.1	1,811.42	20,741.00	11.45

METALDECK 2"

NOTAS DEL APÉNDICE 1

- I_3 = Inercia de la sección completa
 d_{cg} = Posición del centro de gravedad de la sección de METALDECK medido desde la parte inferior
 d_d = Altura de formación de la lámina colaborante
 θ = Ángulo de formación del Metaldeck para la sección de análisis
 a = Profundidad del eje neutro de la sección agrietada
 z = distancia desde eje neutro de la sección agrietada hasta el centroide del acero METALDECK
 y = Profundidad del eje neutro de la sección no agrietada medida desde la parte superior de la sección
 S_s = Módulo elástico de la sección de acero para el ala superior a flexión
 S_i = Módulo elástico de la sección de acero para el ala inferior a flexión
 I_c = Inercia de la sección compuesta
 S_{cc} = Módulo elástico de la sección compuesta para la fibra superior de concreto
 S_{ic} = Módulo elástico de la sección compuesta para la fibra inferior de acero
 V_r = Cortante vertical resistente por adherencia concreto-lámina

APÉNDICE 2

Figura 1
Diagramas de carga y momento flector

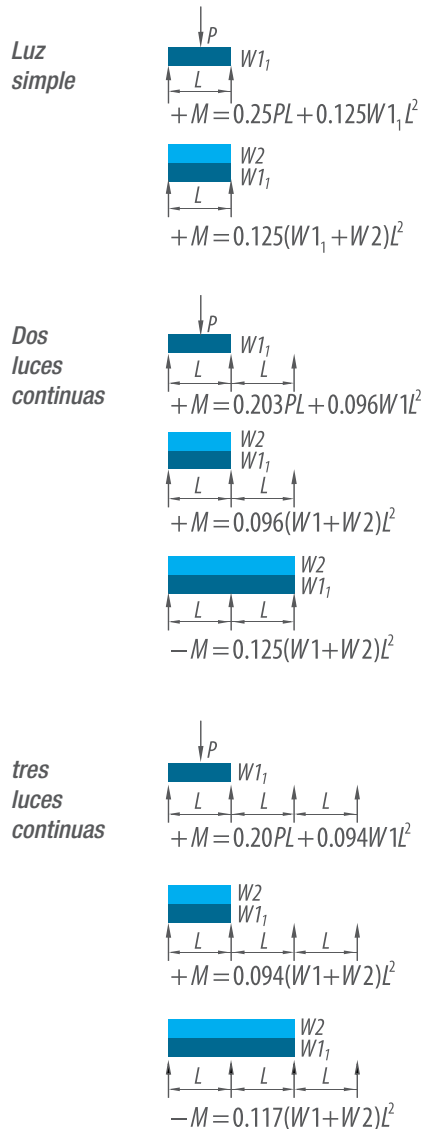


Figura 2
Diagramas de carga y deflexiones

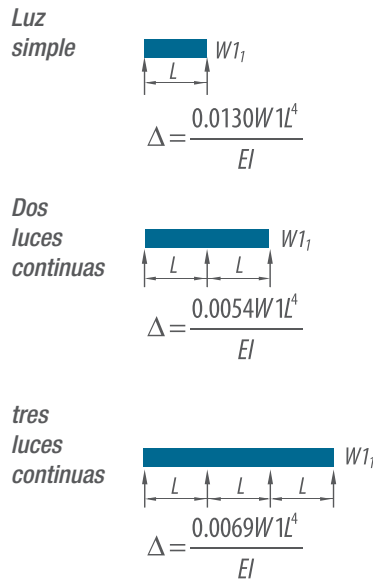
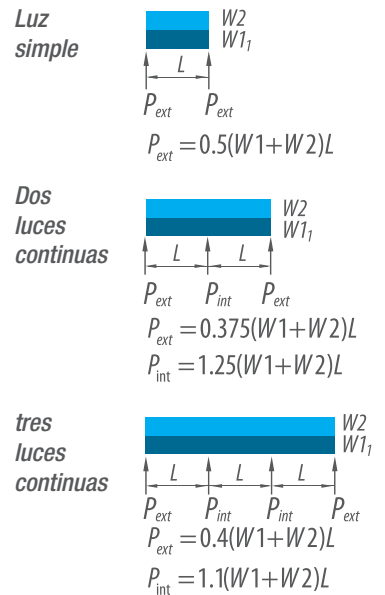


Figura 3
Diagramas de cargas y reacciones en los apoyos



Notas para las figuras 1, 2 y 3

- P** = 150 lb (2.2kN) carga concentrada
- I** = Momento de inercia (mm⁴/m)
- W1** = Peso de la losa de concreto + peso del tablero METALDECK (MPa)
- W2** = Carga de construcción 20pfs (1kPa)
- E** = 29.500ksi (203.000MPa) Módulo de elasticidad del acero
- L** = Luz libre (mm)
- W1₁** = 1.5 x peso de losa de concreto + peso del tablero
Peso losa de concreto + 30pfs (1.5kPa) + Peso del tablero METALDECK

APÉNDICE 3

Grado 40	Metaldeck 2" calibre 22 (0.70mm)					
Luz (m)	100	110	120	130	140	150
Carga total sobreimpuesta (Kgf/m²)						
2.0	1006	1118	1209	1280	1331	1362
2.1	958	1065	1151	1219	1268	1297
2.2	915	1016	1099	1164	1210	1238
2.3	875	972	1051	1113	1157	1184
2.4	838	932	1008	1067	1109	1135
2.5	805	894	967	1024	1065	1090
2.6	765	860	930	985	1024	1048
2.7	696	817	896	948	986	1009
2.8	634	746	862	914	951	973
2.9	579	681	788	883	918	939
3.0	529	623	722	824	887	908
3.1		571	661	755	852	879
3.2		523	606	693	782	851
3.3		479	557	637	719	803
3.4			511	585	661	739
3.5			469	538	608	671
3.6			431	495	552	599
3.7				450	493	533
3.8						
3.9						
4.0						
Luz máxima sin apuntalamiento (m)						
	2.01	1.92	1.84	1.77	1.71	1.66

Metaldeck 2

Espesor total de losa h (mm)					
100	110	120	130	140	150
Luz máxima por vibraciones (m)*					
3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50

Espesor total de losa h (mm)					
100	110	120	130	140	150
Consumo teórico de concreto (m³/m²)					
0.072	0.082	0.092	0.102	0.112	0.122

*luz máxima por vibraciones recomendada considerando solo la losa de Metaldeck. Para considerar un análisis más completo incluyendo el sistema de entrepiso (viguetas, vigas y columnas) se puede consultar la referencia 24 (guía 11 del AISC - Floor Vibrations Due to Human Activity).

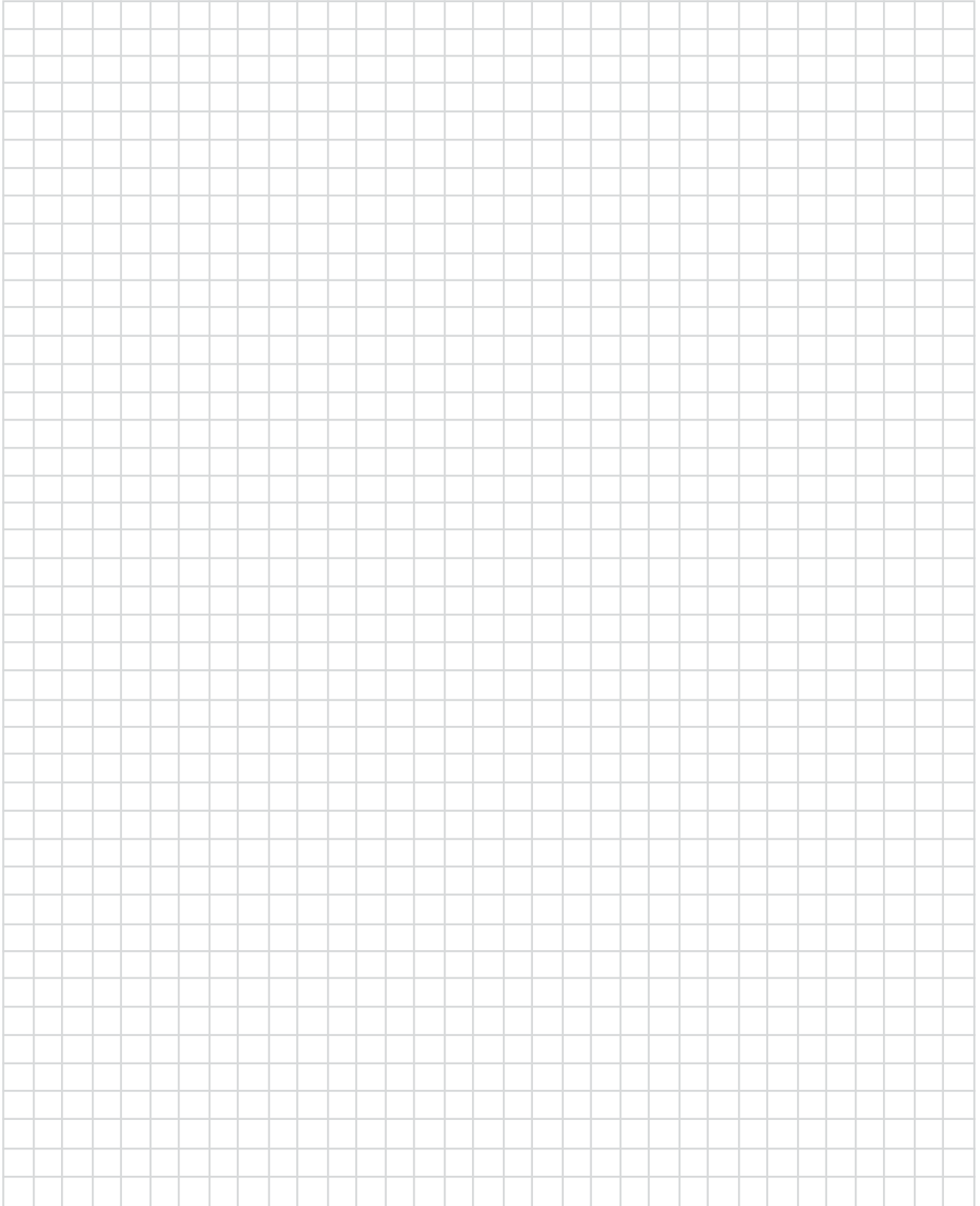
Nota 1: La tabla muestra valores de carga de servicio sobreimpuesta, el peso propio ya se encuentra incluido en el análisis. No se debe restar el peso propio a los valores mostrados en la tabla.

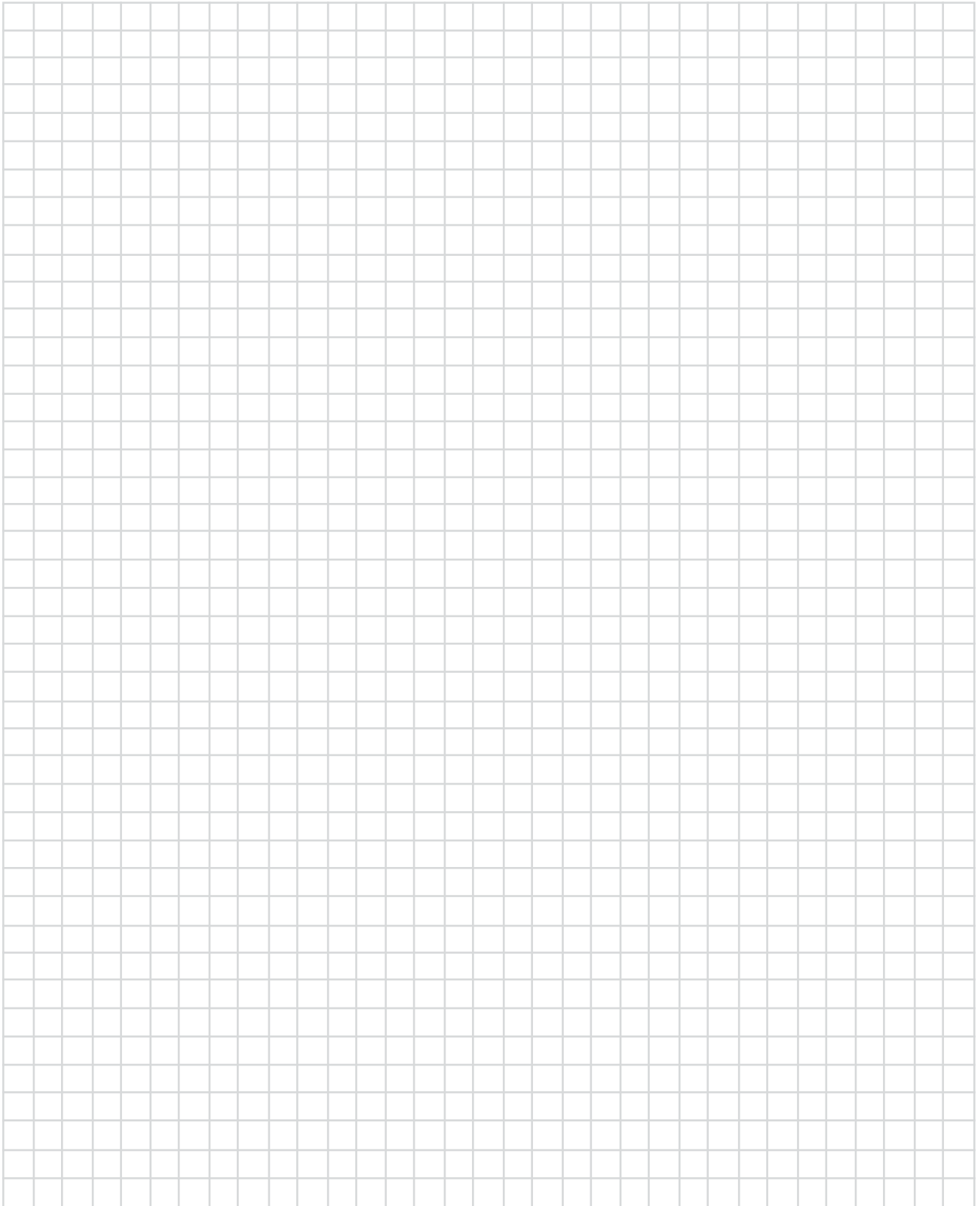
Nota 2: Los valores de la tabla serán válidos si la lámina es sujeta a la estructura de soporte. Deben colocarse conectores de contacto para restricción al giro en los apoyos.

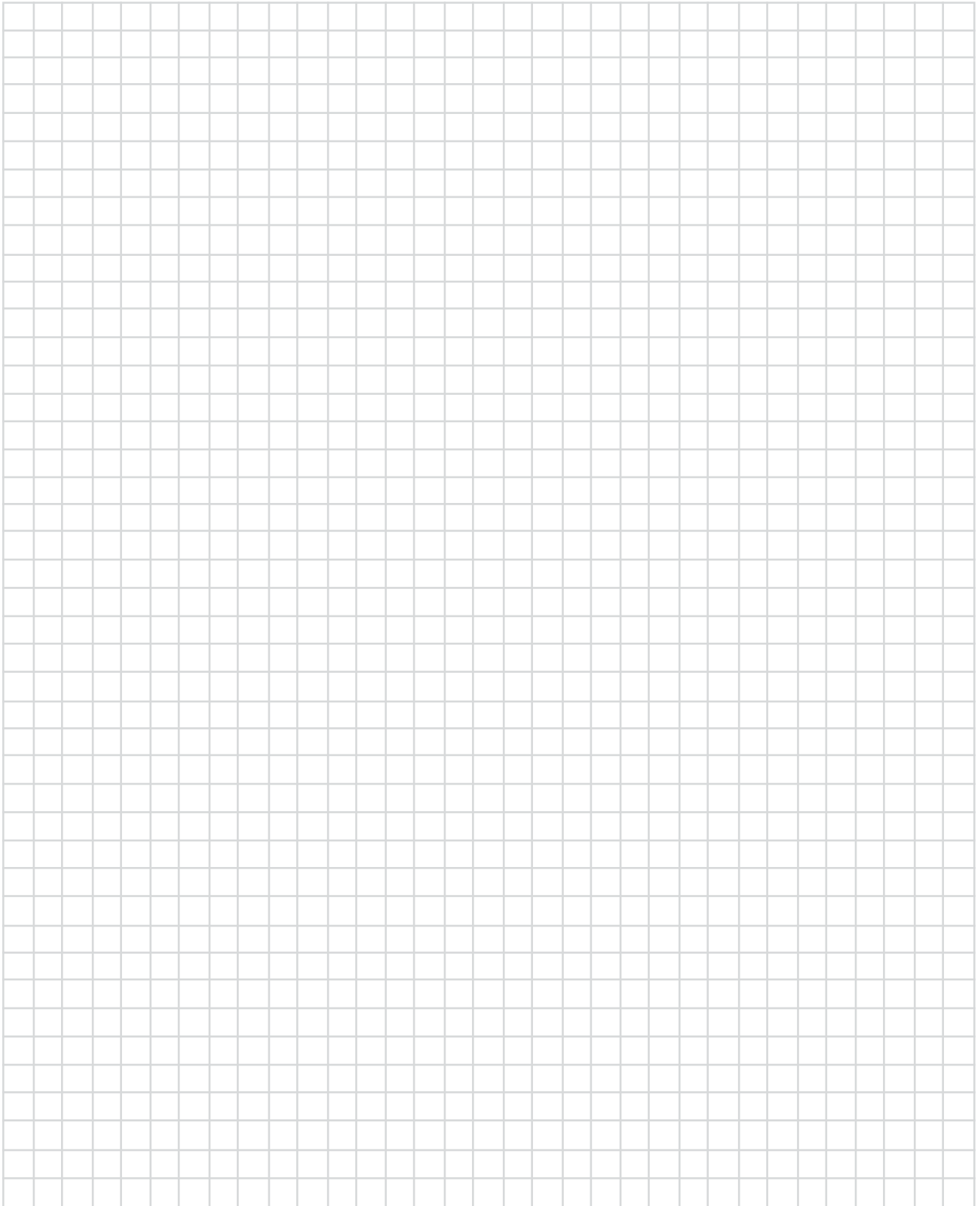
Nota 3: El límite máximo para deflexión durante la construcción es L/180.

El límite máximo para deflexión durante el servicio de la losa es L/360.

Nota 4: los valores de carga en las tablas se limitan a un máximo 400psf (1950kgf/m²)











	Tel.: (506) 2247-1100 Fax: (506) 2247-1111 www.metalco.net ventas@metalco.net	
--	--	--